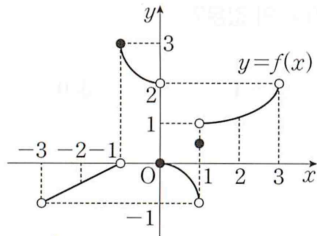


1.  $-3 < x < 3$ 에서 정의된 함수  $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



부등식  $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) > \lim_{x \rightarrow a+} f(x)$ 를 만족시키는 상수  $a$ 의 값은?

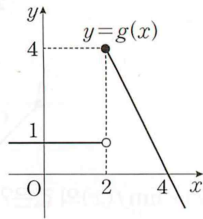
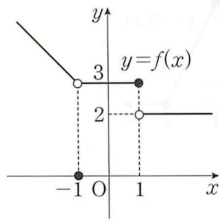
(단,  $-3 < a < 3$ )

- ① -2      ② -1      ③ 0  
④ 1      ⑤ 2

2. 두 함수  $y=f(x)$ 와  $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때

$$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) + k$$

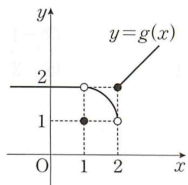
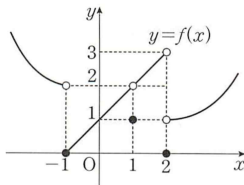
를 만족시키는 상수  $k$ 의 값은?



- ① 1      ② 2      ③ 3  
④ 4      ⑤ 5

3. 두 함수  $y=f(x)$ ,  $y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을

때,  $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2+} \{f(x)g(x)\}$ 의 값은?



- ① -2      ② -1      ③ 1  
④ 2      ⑤ 4

4. 함수  $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 0$$

을 만족하고 극한값  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f(x)+a}{f(x)+2}$ 가 존재할 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 1      ② 2      ③ 3  
④ 4      ⑤ 5

5. 유리함수  $f(x) = \frac{1}{x+a} + b$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때,

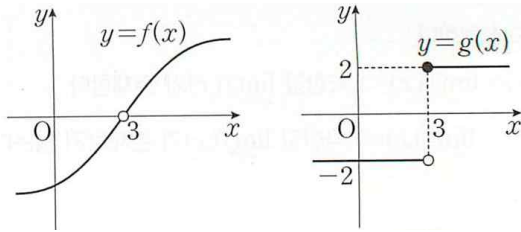
$a, b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$$

(나)  $x=1$ 에서  $f(x)$ 의 극한이 존재하지 않는다.

- ① -1      ② 0      ③ 1  
④ 2      ⑤ 3

6. 두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 극한값이 존재하는 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르면?



ㄱ.  $\lim_{x \rightarrow 3} \{f(x) + g(x)\}$

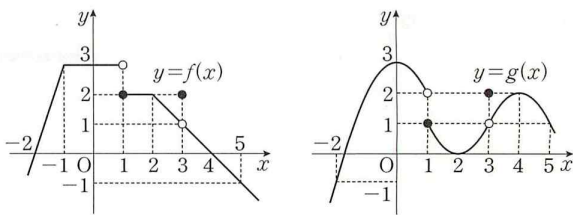
ㄴ.  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)g(x)$

ㄷ.  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{g(x)}$

ㄹ.  $\lim_{x \rightarrow 3} [\{f(x)\}^2 + \{g(x)\}^2]$

- ① ㄱ                      ② ㄴ, ㄷ                      ③ ㄷ, ㄹ  
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ          ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

7. 다음 그림과 같은 함수  $f(x)$ 와  $g(x)$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것을 모두 고르면?



ㄱ.  $\lim_{x \rightarrow 3} \{f(x) + g(x)\} = 2$

ㄴ.  $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - g(x)\} = 1$

ㄷ.  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} f(x)}{\lim_{x \rightarrow 2} g(x)}$

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 함수  $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{|x - 2|}$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \alpha, \quad \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = \beta$$

일 때,  $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{x^2 + \beta x}{x^3 - \alpha^3}$ 의 값은?

- ①  $\frac{1}{6}$                       ②  $\frac{1}{5}$                       ③  $\frac{1}{4}$   
 ④  $\frac{1}{3}$                       ⑤  $\frac{1}{2}$

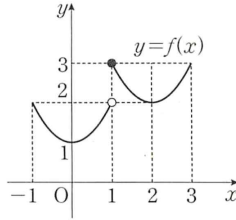
9. 함수  $f(x) = \frac{|x-1|}{x-1} + \frac{x^2-4}{|x-2|}$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2+} f(x) \text{의 값은?}$$

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
 ④ 4                      ⑤ 5

10. 닫힌구간  $[-1, 3]$ 에서 정의된 함수  $y=f(x)$ 의 그래프가  
다음 그림과 같을 때,  $\lim_{x \rightarrow 1-} \{f(x) + [f(x-1)]\}$ 의 값은?

(단,  $[x]$ 는  $x$ 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)



- ① -4                      ② -3                      ③ -2  
④ 2                        ⑤ 3

11. 이차함수  $f(x)$ 가 임의의 실수  $x$ 에 대하여

$$f(3-x) = f(3+x)$$

를 만족시킨다고 한다. 최댓값이 4일 때,  $\lim_{x \rightarrow 3} [f(x)]$ 의 값은?

(단,  $[x]$ 는  $x$ 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

12. 다음 [보기]에서 극한값이 존재하는 것을 고른 것은?

$$\text{㉠. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x}{|x|}$$

$$\text{㉡. } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{|x - 1|}$$

$$\text{㉢. } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{|x - 2|}$$

$$\text{㉣. } \lim_{x \rightarrow 1} (x - 1)|x - 1|$$

- ① ㉠                      ② ㉠, ㉡                      ③ ㉡, ㉣  
④ ㉢, ㉣, ㉤                      ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

13. 함수  $f(x)$ 가 다음과 같을 때,  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하지 않는 것은?

$$\text{① } f(x) = \frac{(x-1)^2}{x-1}$$

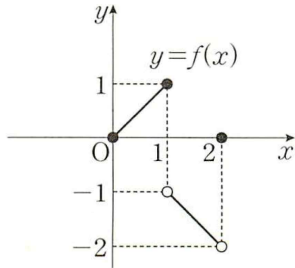
$$\text{② } f(x) = \frac{|x-1|}{x-1}$$

$$\text{③ } f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$$

$$\text{④ } f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

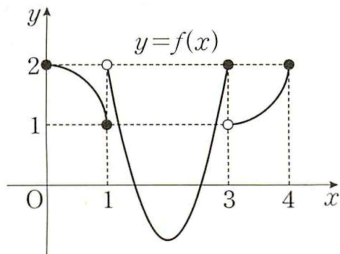
$$\text{⑤ } f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{|x - 1|}$$

14. 정의역이  $\{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$ 인 함수  $y=f(x)$ 의 그래프가 구간  $[0, 2]$ 에서 그림과 같고 정의역에 속하는 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(-x)=-f(x)$ 이다. 이때  $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$ 의 값은?



- ① -3      ② -1      ③ 0  
④ 1      ⑤ 3

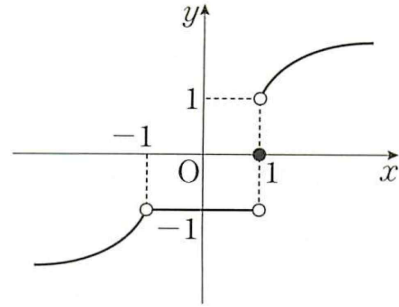
15.  $0 \leq x \leq 4$ 에서 함수  $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ.  $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 2$   
ㄴ.  $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 4-} f(x-1) = 3$   
ㄷ.  $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) > \lim_{x \rightarrow a-} f(x)$ 를 만족시키는 실수  $a$ 가 적어도 2개 존재한다. (단,  $0 < a < 4$ )

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄴ  
④ ㄱ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

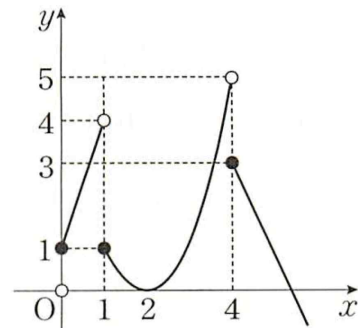
16. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수  $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{x+1}{x-1}\right) + \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 의 값은?

- ① -3      ② -2      ③ -1  
④ 0      ⑤ 1

17. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수  $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.



이때  $\lim_{t \rightarrow \infty} f\left(f\left(\frac{2t-1}{t+1}\right)\right) - \lim_{t \rightarrow -\infty} f\left(f\left(\frac{t+3}{t+1}\right)\right)$ 의 값은?

- ① -4      ② -2      ③ 0  
④ 2      ⑤ 4

- ①  $-3$                       ②  $-2$                       ③  $-1$   
④  $1$                           ⑤  $2$

22. 두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \alpha$ ,  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x) = \beta$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) + g(x)\} = 3, \lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x) = 2$$

일 때, 극한값  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)+2}{3g(x)-2}$ 의 값은? (단,  $\alpha > \beta$ )

- ① 2                      ② 3                      ③ 4  
④ 5                      ⑤ 6

23. 두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \alpha$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \beta$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\} = 1, \lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = -2$$

일 때, 극한값  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+2}{2g(x)+4}$ 의 값은? (단,  $\alpha > \beta$ )

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

24. 함수  $f(x)$ 가  $\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)f(x) = 1$ 을 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 + 1)f(x) = a$ 이다.  $20a$ 의 값은?

- ① 10                      ② 15                      ③ 20  
④ 25                      ⑤ 30

25. 두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x+1)f(x) = 6, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)}{x+2} = 1$$

을 만족시킬 때,  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\{2f(x)\}^2 + f(x)}{xg(x)}$ 의 값은?

- ①  $\frac{3}{2}$                       ②  $\frac{7}{4}$                       ③ 2  
④  $\frac{9}{4}$                       ⑤  $\frac{5}{2}$

26. 함수  $f(x)$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3$ 이 성립할 때

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x-2)}{x^2-4}$ 의 값은?

- ①  $\frac{1}{4}$                       ②  $\frac{1}{2}$                       ③  $\frac{3}{4}$   
 ④ 1                          ⑤  $\frac{5}{4}$

27. 함수  $f(x)$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ 가 성립할 때

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x+1)+x+1}{x^2-1}$ 의 값은?

- ①  $-\frac{5}{2}$                       ②  $-\frac{3}{2}$                       ③  $-\frac{1}{2}$   
 ④ 0                          ⑤  $\frac{1}{2}$

28. 두 함수  $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2f(x)-g(x)}{f(x)} = 0$$

일 때,  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)+2g(x)}{f(x)-g(x)}$ 의 값은?

- ① -5                      ② -3                      ③ 0  
 ④ 3                          ⑤ 5

29. 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수  $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)-3g(x)\} = 2$$

일 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[ 보 기 ]

ㄱ.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{1}{3}$

ㄴ.  $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)-g(x)\} = 2$

ㄷ.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+2g(x)}{f(x)-2g(x)} = 5$

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



36.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x-1}{\sqrt{x^2+x-x}}$  의 값은?

- ① -2                      ② -1                      ③ 0  
④ 1                        ⑤ 2

37. 함수  $f(x)=x^2+ax$  에 대하여  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}=3$  일 때

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^3+3f(x)}{xf(x)}$  의 값은?

- ① 1                        ② 2                        ③ 3  
④ 4                        ⑤ 5

38.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{2x^2-(3+2a)x+3a}{x^2-3ax+2a^2}=1$  일 때,  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x}{\sqrt{2+4ax^2}-3a}$

의 값은?

- ①  $\frac{1}{2}$                       ② 1                        ③  $\frac{3}{2}$   
④ 2                        ⑤  $\frac{5}{2}$

39.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+2}+4x}{\sqrt{4x^2+x-x}}$  의 값은?

- ① -5                      ②  $-\frac{3}{5}$                       ③ -1  
④ 0                        ⑤ 1

40. 다음 조건을 만족하는 극한값  $a, b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?

(가)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x}{\sqrt{x^2+2}-1}=a$

(나)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+2x}+x)=b$

- ① -6                      ② -5                      ③ -3  
④ -2                      ⑤ -1

41. 다음 중에서 옳지 않은 것은?

- ①  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x + 1} = 1$   
 ②  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}} = -1$   
 ③  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x+1)(4x-1)}{x^2 - x + 5} = 8$   
 ④  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x}) = 2$   
 ⑤  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 3}}{x - 2} = -2$

42. 다음 [보기]에서 옳은 것을 모두 고르면?

[ 보 기 ]

- ㄱ.  $\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 + 3x - 3) = 2$   
 ㄴ.  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+23} - 5}{x-2} = \frac{1}{5}$   
 ㄷ.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 5x + 2}{(x+1)(2x+1)} = 1$   
 ㄹ.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 - 4x + 3}) = 2$

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ          ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

43. 상수  $a, b$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + ax + 3}{x - 3} = 2, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x + b} = \frac{1}{2}$$

을 만족시킬 때,  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3ax^2 - x + 2}{bx^2 + 2x + 1}$ 의 값은?

- ①  $\frac{1}{2}$                       ②  $\frac{3}{4}$                       ③ 1  
 ④ 4                        ⑤ 6

44. 실수  $a, b$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2a\sqrt{x} - b}{x - 1} = 1$ 을 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{b}{\sqrt{ax^2 + 2x} - x}$ 의 값은?

- ① -4                      ② -2                      ③ 2  
 ④ 4                        ⑤ 6

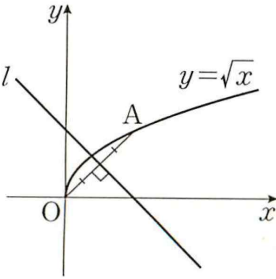




**56. 오른쪽 그림과 같이 함수**

$y = \sqrt{x}$ 의 그래프 위의 점  $A(t, \sqrt{t})$ 에 대하여 선분 OA의 수직이등분선  $l$ 의  $x$ 절편과  $y$ 절편을 각각  $f(t), g(t)$ 라고 할 때, 극한값  $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t) - g(t)}{f(t) + g(t)}$ 의 값은?

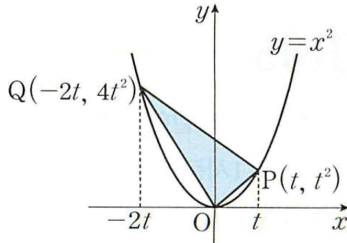
- ① -2                  ② -1  
③ 1                    ④ 2  
⑤ 3



**57. 오른쪽 그림과 같이 곡**

선  $y = x^2$  위의 점  $P(t, t^2), Q(-2t, 4t^2)$ 이 있다.  $\triangle OPQ$ 의 넓이를  $f(t)$ 라고 하고 직선 QP와  $y$ 축과의 교점의  $y$ 좌표를  $g(t)$ 라고 할 때,  $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t \cdot g(t) - t}{2f(t) + 1}$ 의 값은?  
(단, 점 O는 원점이고  $t > 0$ )

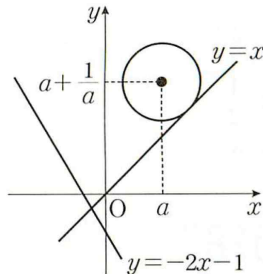
- ①  $\frac{1}{3}$                   ②  $\frac{2}{3}$                   ③ 1  
④  $\frac{5}{2}$                   ⑤ 3



**58. 오른쪽 그림과 같이 직선  $y = x$**

에 접하고 중심이  $(a, a + \frac{1}{a})$ 인 원이 있다. 직선  $y = -2x - 1$ 에서 원 위의 점까지의 최솟값을  $d$ 라고 할 때,  $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{d}{a}$ 의 값은?

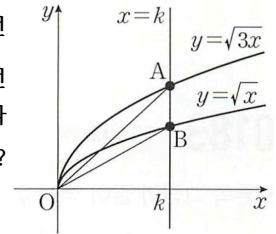
- ①  $\frac{3\sqrt{5}}{5}$               ②  $\frac{4\sqrt{5}}{5}$   
③  $2\sqrt{5}$               ④  $3\sqrt{2}$   
⑤  $4\sqrt{5}$



**59. 오른쪽 그림과 같이 두 곡선**

$y = \sqrt{3x}, y = \sqrt{x}$ 와 직선  $x = k$  ( $k > 0$ )의 교점을 각각 A, B라고 할 때,  $\lim_{k \rightarrow \infty} \{\overline{OA} - \overline{OB}\}$ 의 값은?  
(단, O는 원점이다.)

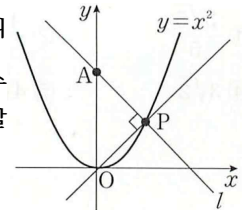
- ①  $\frac{1}{2}$                   ② 1  
③  $\frac{3}{2}$                   ④ 2                  ⑤ 4



**60. 오른쪽 그림과 같이 곡선  $y = x^2$  위**

의 점  $P(t, t^2)$ 을 지나고 직선 OP에 수직인 직선  $l$ 과  $y$ 축과의 교점을 A라고 할 때,  $\lim_{t \rightarrow \infty} (\overline{OA} - \overline{OP})$ 의 값은?  
(단, O는 원점이고,  $t > 0$ 이다.)

- ①  $\frac{1}{2}$                   ② 1                  ③  $\frac{3}{2}$   
④ 2                  ⑤ 4

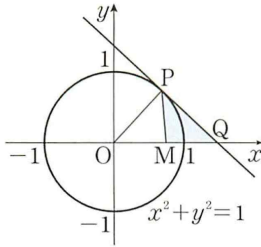


61. 원  $x^2 + y^2 = 1$  위의 점

$P(t, \sqrt{1-t^2})$  ( $0 < t < 1$ )에서의 접선이  $x$ 축과 만나는 점을  $Q$ , 선분  $OQ$ 의 중점을  $M$ 이라고 하자. 삼각형  $PMQ$ 의 넓이를  $S(t)$ 라고 할 때,

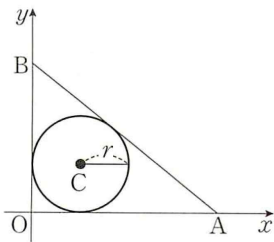
$\lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{\{S(t)\}^2}{1-t}$ 의 값은?

- ①  $\frac{1}{8}$       ②  $\frac{1}{6}$       ③  $\frac{1}{4}$   
④  $\frac{1}{3}$       ⑤  $\frac{1}{2}$



62. 그림과 같이 두 점  $A(a, 0)$ ,  $B(0, 3)$ 에 대하여 삼각형  $OAB$ 에 내접하는 원  $C$ 가 있다. 원  $C$ 의 반지름의 길이를  $r$ 이라 할 때,  $\lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{r}{a}$ 의 값은? (단,  $O$ 는 원점이다.)

- ①  $\frac{1}{6}$       ②  $\frac{1}{5}$       ③  $\frac{1}{4}$   
④  $\frac{1}{3}$       ⑤  $\frac{1}{2}$



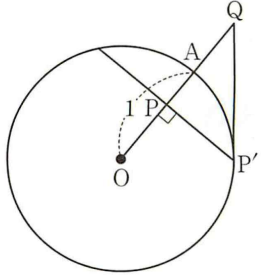
63. 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길

이가 1인 원  $O$  위에 점  $A$ 가 있고 선분  $OA$  위를 움직이는 점  $P$ 가 있다. 또, 점  $P$ 를 지나고 선분  $OA$ 에 수직인 직선이 원  $O$ 와 만나는 한 점을  $P'$ 이라 하고 점  $P'$ 에서의 접선이 선분  $OA$ 의 연장선과 만나는 점을  $Q$ 라고 하자.

점  $P$ 가 점  $A$ 에 한없이 가까워질 때,  $\frac{\overline{PQ}}{\overline{PA}}$ 의 값은 얼마에 가까워질까?

(단, 점  $P$ 는 선분  $OA$ 의 양 끝점이 아니다.)

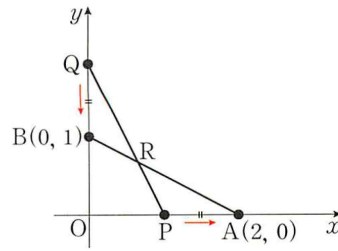
- ① 1      ② 2      ③ 3  
④ 4      ⑤ 5



64.  $x$ 축 위에 점  $A(2, 0)$ ,  $y$ 축 위에 점  $B(0, 1)$ 이 있다.

그림과 같이 점  $P(p, 0)$ ,  $Q(0, q)$ 가  $\overline{PA} = \overline{QB}$ 를 만족하면서 각각 점  $A$ ,  $B$ 에 한없이 가까워질 때,  $\overline{PQ}$ 와  $\overline{AB}$ 의 교점  $R$ 의 좌표의 극한값  $(a, b)$ 에 대하여  $3(a+b)$ 의 값은?

- ① 1      ② 2      ③ 3  
④ 4      ⑤ 5



65. 다음 [보기]에서 두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?

[ 보 기 ]

- ㄱ.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ 이면  $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = 0$ 이다.
- ㄴ.  $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\}$ 의 값과  $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\}$ 의 값이 각각 존재하면  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값도 존재한다.
- ㄷ.  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값과  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 각각 존재하면  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값도 존재한다. (단,  $g(a) \neq 0$ )
- ㄹ.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값과  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 의 값이 각각 존재하면  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.

- ① ㄴ                      ② ㄴ, ㄷ                      ③ ㄷ, ㄹ  
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ            ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

66. 두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[ 보 기 ]

- ㄱ.  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 f(x) = 2$ 이면  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 이다.
- ㄴ.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 3$ 이고  $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 이면  $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - g(x)\} = 0$ 이다.
- ㄷ. 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x) < g(x) < f(x+1)$ 이고  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$ 이면  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x} = 0$ 이다.
- ㄹ. 함수  $f(x)$ 가 모든 양의 실수  $x$ 에 대하여  $\frac{5x+1}{x+3} < f(x) < \frac{5x^2-2x+4}{x^2}$ 이면  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 5$

- ① ㄱ                      ② ㄴ, ㄷ                      ③ ㄷ, ㄹ  
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ            ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

67. 두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[ 보 기 ]

- ㄱ.  $\lim_{x \rightarrow 9} f(x) = 2$ 이면 극한값  $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{(x-9)f(x)}{\sqrt{x}-3} = 12$ 이다.
- ㄴ. 함수  $f(x)$ 가  $0 \leq x \leq 2$ 에서  $3x \leq f(x) \leq x^3 + 2$ 을 만족시킬 때,  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$ 이다.
- ㄷ.  $f(x) < g(x) < h(x)$ 이고  $\lim_{x \rightarrow \infty} \{h(x) - f(x)\} = 0$ 이면  $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 는 수렴한다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄷ  
④ ㄱ, ㄴ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

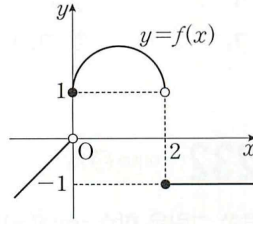
68. 두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[ 보 기 ]

- ㄱ.  $f(1) = 3$ 이면  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$ 이다.
- ㄴ.  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 3$ 이면  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{f(x) - g(x)} = 1$ 이다.
- ㄷ. 두 극한값  $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\}$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - g(x)\}$ 가 모두 존재하면  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x)$ 의 값도 존재한다.
- ㄹ. 함수  $f(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여  $-x^2 + 2x + 2 \leq f(x) \leq \frac{1}{2}x^2 - 4x + 8$ 을 만족시킬 때,  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$ 이다.

- ① ㄴ                      ② ㄱ, ㄷ                      ③ ㄴ, ㄹ  
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ            ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. 함수  $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



[ 보 기 ]

- ㄱ.  $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 1$   
 ㄴ.  $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = -1$   
 ㄷ. 함수  $|f(x)|$ 는  $x=2$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음 중  $x=0$ 에서 연속인 함수는?

- ①  $f(x) = x|x|$                       ②  $f(x) = \frac{1}{x}$   
 ③  $f(x) = \frac{|x|}{x}$                       ④  $f(x) = \sqrt{x-2}$   
 ⑤  $f(x) = -\sqrt{3x-1}$

3. 다음 함수 중  $x=2$ 에서 불연속인 함수는?

- ①  $f(x) = x|x-2|$   
 ②  $f(x) = \begin{cases} |x-1| & (x \neq 2) \\ 1 & (x=2) \end{cases}$   
 ③  $f(x) = \begin{cases} x^2-1 & (x \geq 2) \\ 5-x & (x < 2) \end{cases}$   
 ④  $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2} & (x \neq 2) \\ 4 & (x=2) \end{cases}$   
 ⑤  $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-x-2}{x-2} & (x \neq 2) \\ 2 & (x=2) \end{cases}$

4. 다음 함수가  $x=2$ 에서 불연속인 것을 있는 대로 고르면?

[ 보 기 ]

- ㄱ.  $f(x) = \begin{cases} \frac{2x^2-3x-2}{x-2} & (x \neq 2) \\ 5 & (x=2) \end{cases}$   
 ㄴ.  $f(x) = \begin{cases} \frac{x|x-2|}{x-2} & (x \neq 2) \\ 0 & (x=2) \end{cases}$   
 ㄷ.  $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-3x+2}{x-2} & (x \neq 2) \\ 1 & (x=2) \end{cases}$   
 ㄹ.  $f(x) = \begin{cases} \frac{|x-2|}{x-2} & (x \neq 2) \\ 0 & (x=2) \end{cases}$

- ① ㄱ                      ② ㄴ, ㄹ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

5. 다항함수  $f(x)$ 에 대하여 함수  $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)-f(0)}{x} & (x \neq 0) \\ f(0) & (x=0) \end{cases}$$

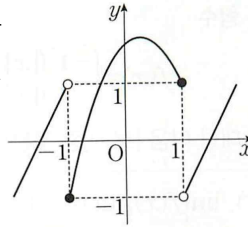
로 정의할 때, 함수  $g(x)$ 가  $x=0$ 에서 연속이 되도록 하는 함수  $f(x)$ 를 다음 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[ 보 기 ]

- ㄱ.  $f(x) = x+1$   
 ㄴ.  $f(x) = x^3+5x+5$   
 ㄷ.  $f(x) = \frac{1}{x+1}$

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 함수  $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



[ 보 기 ]

- ㄱ.  $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 0$   
 ㄴ.  $\lim_{x \rightarrow 1} f(-x)$ 는 존재한다.  
 ㄷ. 함수  $f(x)f(-x)$ 는  $x=1$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

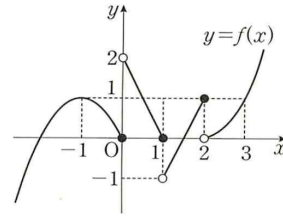
7. 두 함수  $f(x) = \begin{cases} -1 & (|x| \geq 1) \\ x^2 & (|x| < 1) \end{cases}$ ,  $g(x) = \begin{cases} 1 & (|x| \geq 1) \\ -x^3 & (|x| < 1) \end{cases}$ 에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[ 보 기 ]

- ㄱ.  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = -1$   
 ㄴ. 함수  $g(x-1)$ 은  $x=0$ 에서 연속이다.  
 ㄷ. 함수  $f(x)g(x-1)$ 은  $x=1$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 함수  $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.

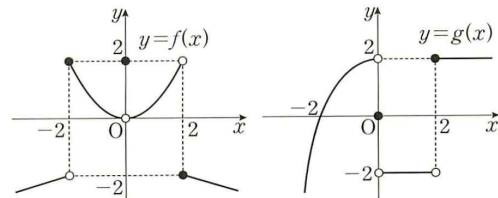


[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 함수  $f(x-1)$ 은  $x=0$ 에서 연속이다.  
 ㄴ. 함수  $f(x)f(-x)$ 는  $x=1$ 에서 연속이다.  
 ㄷ. 함수  $f(f(x))$ 는  $x=3$ 에서 불연속이다.

- ① ㄱ                      ② ㄱ, ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 두 함수  $f(x)$ 와  $g(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ. 함수  $f(x)+g(x)$ 는  $x=2$ 에서 연속이다.  
 ㄴ. 함수  $f(x)g(x)$ 는  $x=0$ 에서 연속이다.  
 ㄷ. 함수  $f(g(x))$ 는  $x=-2$ 에서 연속이다.  
 ㄹ. 함수  $\frac{g(x)}{f(x)}$ 는  $x=2$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ                      ② ㄱ, ㄷ                      ③ ㄴ, ㄹ  
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ            ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

10. 함수  $f(x) = \begin{cases} x+2 & (x \leq a) \\ x^2-4 & (x > a) \end{cases}$ 에 대하여 함수  $|f(x)|$ 가 실

수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수  $a$ 의 값의 합은?

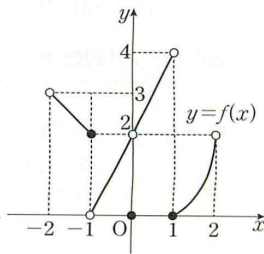
- ① -3                      ② -2                      ③ -1  
④ 1                        ⑤ 2

11. 열린구간  $(-2, 2)$ 에서 정의된

함수  $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수

$$|f(x)-k|$$

가 불연속인 실수  $x(-2 < x < 2)$ 의 개수가 1이 되도록 하는 상수  $k$ 의 값은?



- ① 0                      ②  $\frac{1}{2}$                       ③ 1  
④  $\frac{3}{2}$                       ⑤ 2

12. 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+3}+a}{x^3-1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$$

가 모든 실수  $x$ 에서 연속이 되도록 하는 두 상수  $a, b$ 에 대하여  $ab$ 의 값은?

- ①  $-\frac{1}{6}$                       ②  $-\frac{1}{3}$                       ③  $-\frac{1}{2}$   
④  $\frac{1}{6}$                         ⑤  $\frac{1}{2}$

13. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x+1 & (x < 0) \\ x^3 & (x \geq 0) \end{cases}, g(x) = \begin{cases} x^2+3 & (x < 0) \\ x+k & (x \geq 0) \end{cases}$$

에 대하여 함수  $f(x)+g(x)$ 가  $x=0$ 에서 연속이 되도록 하는 상수  $k$ 의 값은?

- ① 2                        ② 3                        ③ 4  
④ 5                        ⑤ 6

14. 함수

$$f(x) = \begin{cases} ax+b & (|x| \geq 3) \\ \frac{|x|-3}{9-x^2} & (|x| < 3) \end{cases}$$

이 모든 실수  $x$ 에서 연속일 때, 상수  $a, b$ 에 대하여  $a-b$ 의 값은?

- ①  $-\frac{1}{6}$                       ②  $-\frac{1}{3}$                       ③  $-\frac{1}{2}$   
④  $\frac{1}{6}$                         ⑤  $\frac{1}{2}$

15. 함수  $f(x) = \begin{cases} -x^2 + ax + b & (|x| < 1) \\ x(x-1) & (|x| \geq 1) \end{cases}$ 가 모든 실수  $x$ 에서

연속이 되도록 하는 상수  $a, b$ 에 대하여  $2a - b$ 의 값은?

- ①  $-4$                       ②  $-1$                       ③  $0$   
 ④  $1$                         ⑤  $3$

16. 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수  $f(x)$ 와  $g(x)$ 에 대하여

$$x < 0 \text{ 일 때, } f(x) + g(x) = x^2 + 4$$

$$x > 0 \text{ 일 때, } f(x) - g(x) = x^2 + 2x + 8$$

이다. 함수  $f(x)$ 가  $x = 0$ 에서 연속이고

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) - \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 6 \text{ 일 때, } f(0) \text{의 값은?}$$

- ①  $-3$                       ②  $-1$                       ③  $0$   
 ④  $1$                         ⑤  $3$

17.  $x \geq -7$ 인 모든 실수  $x$ 에서 연속인 함수  $f(x)$ 에 대하여

$$(x-2)f(x) = \sqrt{x+7} - 3$$

을 만족할 때,  $f(2)$ 의 값은?

- ①  $\frac{1}{8}$                       ②  $\frac{2}{7}$                       ③  $\frac{1}{6}$   
 ④  $\frac{1}{4}$                       ⑤  $\frac{1}{3}$

18.  $x \neq -1$ 인 모든 실수  $x$ 에서 연속인 함수  $f(x)$ 가

$$(x-2)f(x) = \frac{1}{3} - \frac{1}{x+1}$$

을 만족시킬 때,  $f(2)$ 의 값은?

- ①  $\frac{1}{3}$                       ②  $\frac{1}{4}$                       ③  $\frac{1}{6}$   
 ④  $\frac{1}{8}$                       ⑤  $\frac{1}{9}$

19. 모든 실수  $x$ 에서 연속인 함수  $f(x)$ 가

$$(x^2 - 1)f(x) = ax^3 + bx^2 - ax - b$$

를 만족시키고  $f(-1) = 1$ ,  $f(1) = 2$ 일 때, 상수  $ab$ 의 값은?

- ①  $\frac{1}{4}$       ②  $\frac{1}{2}$       ③  $\frac{3}{4}$   
 ④  $\frac{3}{2}$       ⑤  $\frac{5}{4}$

20. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수  $f(x)$ 가

$$(x^2 - 3x + 2)f(x) = x^3 + ax + b$$

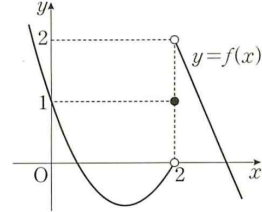
를 만족시킬 때,  $f(1) + f(2)$ 의 값은? (단,  $a$ ,  $b$ 는 상수)

- ① 7      ② 8      ③ 9  
 ④ 10      ⑤ 11

21. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수  $y = f(x)$ 의 그래프는 그

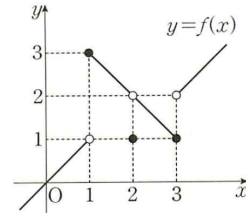
림과 같다. 함수  $g(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 10$  ( $a$ ,  $b$ ,  $c$ 는 상수)에 대하여 합성함수  $(g \circ f)(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$g(1) + g(2)$ 의 값은?



- ① 10      ② 15      ③ 20  
 ④ 25      ⑤ 30

22. 그림은 실수 전체의 집합에서 정의된 함수  $y = f(x)$ 의 그래프이다.



함수  $f(x)$ 는  $x = 1$ ,  $x = 2$ ,  $x = 3$ 에서만 불연속이다.

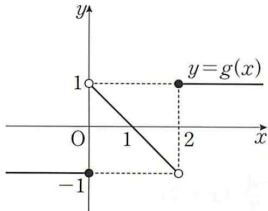
이차함수  $g(x) = x^2 - 4x + k$ 에 대하여 함수  $(f \circ g)(x)$ 가  $x = 2$ 에서 불연속이 되도록 하는 모든 실수  $k$ 의 합은?

- ① 11      ② 12      ③ 13  
 ④ 14      ⑤ 15

23. 최고차항의 계수가 1인 이차함수  $f(x)$ 와 함수

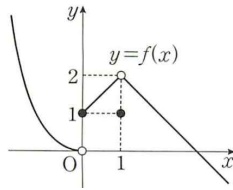
$$g(x) = \begin{cases} -1 & (x \leq 0) \\ -x+1 & (0 < x < 2) \\ 1 & (x \geq 2) \end{cases}$$

에 대하여 함수  $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이다.  
 $f(5)$ 의 값은?



- ① 15                      ② 17                      ③ 19  
 ④ 21                      ⑤ 23

24. 함수  $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것을 모두 고르면?



- ㄱ.  $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 1$   
 ㄴ.  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$   
 ㄷ. 함수  $(x-1)f(x)$ 는  $x=1$ 에서 연속이다.  
 ㄹ. 함수  $(x+1)f(x)$ 가 불연속이 되는  $x$ 의 값은 2개이다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ, ㄹ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

25. 함수  $f(x)$ 가  $f(x) = \begin{cases} a & (x \leq 1) \\ -x+2 & (x > 1) \end{cases}$ 일 때, [보기]에서 옳은 것을 모두 고르면? (단,  $a$ 는 상수이다.)

- ㄱ.  $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 1$   
 ㄴ.  $a=0$ 이면 함수  $f(x)$ 는  $x=1$ 에서 연속이다.  
 ㄷ. 함수  $y=(x-1)f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

26. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x & (|x| \geq 1) \\ -x & (|x| < 1) \end{cases}$$

에 대하여 옳은 것을 다음 [보기]에서 모두 고른 것은?

- ㄱ. 함수  $f(x)$ 가 불연속이 되는  $x$ 의 값은 2개이다.  
 ㄴ. 함수  $(x-1)f(x)$ 는  $x=1$ 에서 연속이다.  
 ㄷ. 함수  $\{f(x)\}^2$ 은 실수 전체의 집합에서 연속이다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

27. 함수  $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x-2} & (x \neq 2) \\ 1 & (x = 2) \end{cases}$ 와 이차함수  $g(x)$ 가 다음 두

조건을 만족시킨다.

(가)  $g(0) = 8$

(나) 함수  $f(x)g(x)$ 는 모든 실수에서 연속이다.

이때  $g(6)$ 의 값은?

- ① 30                      ② 32                      ③ 34  
④ 36                      ⑤ 38

28. 이차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수  $\frac{x}{f(x)}$ 는  $x = 1, x = 2$ 에서 불연속이다.

(나)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 4$

$f(4)$ 의 값은?

- ① 20                      ② 22                      ③ 24  
④ 26                      ⑤ 28

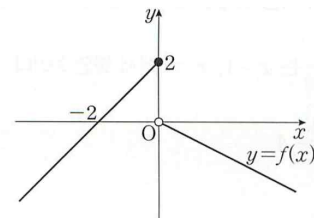
29.  $-1$ 이 아닌 실수  $a$ 에 대하여 함수  $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} -x-1 & (x \leq 0) \\ 2x+a & (x > 0) \end{cases}$$

일 때, 함수  $g(x) = f(x)f(x-1)$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는  $a$ 의 값은?

- ①  $-\frac{7}{2}$                       ②  $-3$                       ③  $-\frac{5}{2}$   
④  $-2$                       ⑤  $-\frac{3}{2}$

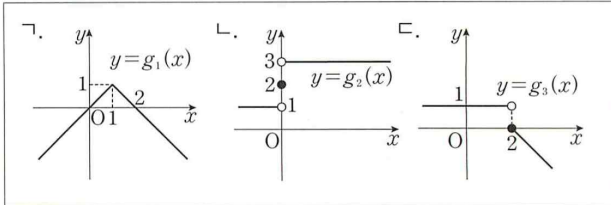
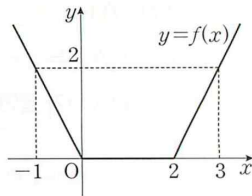
30. 함수  $f(x) = \begin{cases} x+2 & (x \leq 0) \\ -\frac{1}{2}x & (x > 0) \end{cases}$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.



함수  $g(x) = f(x)\{f(x)+k\}$ 가  $x=0$ 에서 연속이 되도록 하는 상수  $k$ 의 값은?

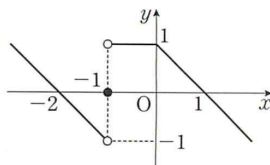
- ①  $-2$                       ②  $-1$                       ③  $0$   
④  $1$                       ⑤  $2$

31. 함수  $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수  $f(x)g(x)$ 가 닫힌구간  $[-1, 3]$ 에서 연속이 되도록 하는 함수  $y=g(x)$ 의 그래프인 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르면?



- ① 가                      ② 나                      ③ 가, 나  
④ 나, 다                  ⑤ 가, 나, 다

32. 함수  $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수  $f(x)g(x)$ 가 닫힌구간  $[-2, 1]$ 에서 연속이 되도록 하는 함수  $g(x)$ 로 알맞은 것을 [보기]에서 있는 대로 고르면?



- 가.  $g_1(x) = x^2 - 1$   
나.  $g_2(x) = |x| - 1$   
다.  $g_3(x) = x - 1$

- ① 가                      ② 나                      ③ 가, 나  
④ 나, 다                  ⑤ 가, 나, 다

33. 함수  $f(x) = \begin{cases} x+3 & (x < -1) \\ ax-1 & (-1 \leq x < 1) \\ x-1 & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 함수  $g(x)$

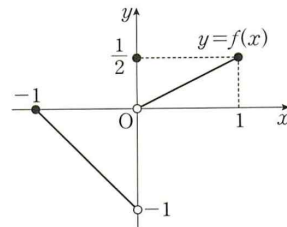
를

$$g(x) = \frac{f(x) + |f(x)|}{2}$$

라 하자. 함수  $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이기 위한 상수  $a$ 의 값은?

- ① -6                      ② -5                      ③ -4  
④ -3                      ⑤ -2

34. 닫힌구간  $[-1, 1]$ 에서 정의된 함수  $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



닫힌구간  $[-1, 1]$ 에서 두 함수  $g(x), h(x)$ 가

$$g(x) = f(x) + |f(x)|, \quad h(x) = f(x) + f(-x)$$

일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- 가.  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$   
나. 함수  $|h(x)|$ 는  $x=0$ 에서 연속이다.  
다. 함수  $g(x)|h(x)|$ 는  $x=0$ 에서 연속이다.

- ① 가                      ② 다                      ③ 가, 나  
④ 나, 다                  ⑤ 가, 나, 다

**35. 함수**

$$f(x) = [x]^2 + a[x]$$

가  $x=1$ 에서 연속이 되도록 하는 상수  $a$ 의 값은?

(단,  $[x]$ 는  $x$ 를 넘지 않는 최대의 정수이다.)

- ①  $-3$                       ②  $-2$                       ③  $-1$   
④  $0$                         ⑤  $1$

**36. 함수  $f(x) = [x+1]^2 + (ax+b)[x]$ 가 모든 실수  $x$ 에서 연속이 되도록 하는 상수  $a, b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?**

(단,  $[x]$ 는  $x$ 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

- ①  $-3$                       ②  $-2$                       ③  $-1$   
④  $0$                         ⑤  $1$

**37. 함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.**

$$(가) \ f(x) = \begin{cases} x+2 & (0 \leq x \leq 3) \\ a(x-3)^2 + b & (3 < x \leq 5) \end{cases}$$

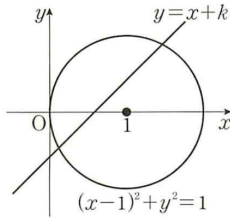
(나) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x) = f(x+5)$ 이다.

함수  $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때,  $f(39)$ 의 값은?

(단,  $a, b$ 는 상수)

- ①  $\frac{15}{4}$                       ②  $4$                         ③  $\frac{17}{4}$   
④  $5$                         ⑤  $6$

38. 다음 그림과 같이 원  $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 과 직선  $y = x + k$ 가 만나는 점의 개수를  $f(k)$ 라고 하자



다음 [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ.  $f(-1 - \sqrt{2}) = 1$   
 ㄴ.  $\lim_{k \rightarrow (-1 + \sqrt{2})^-} f(k) = 0$   
 ㄷ. 함수  $f(k)$ 의 불연속점은 2개이다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄷ  
 ④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

39. 실수  $t$ 에 대하여 직선  $x - 2y + t = 0$ 과 원  $x^2 + (y - 3)^2 = 5$ 의 교점의 개수를  $f(t)$ 라 정의할 때, 최고차항의 계수가 1인 이차 함수  $g(t)$ 에 대하여 함수  $f(t)g(t)$ 가 모든 실수  $t$ 에서 연속일 때  $f(2) + g(2)$ 의 값은?

① -9                      ② -7                      ③ -5  
 ④ 7                        ⑤ 9

40. 두 함수

$$f(x) = x^2 + 2x + 2, \quad g(x) = x^2 - 1$$

에 대하여 다음 중 모든 실수  $x$ 에서 연속인 함수가 아닌 것은?

- ①  $f(x) + g(x)$     ②  $f(x) - g(x)$     ③  $f(x)g(x)$   
 ④  $\frac{f(x)}{g(x)}$                       ⑤  $\frac{g(x)}{f(x)}$

41. 두 함수

$$f(x) = x^2 + 2, \quad g(x) = \frac{1}{x-1}$$

에 대하여 다음 중 모든 실수  $x$ 에서 연속인 함수는?

- ①  $f(x) + g(x)$     ②  $f(x)g(x)$     ③  $f(g(x))$   
 ④  $g(f(x))$     ⑤  $\frac{g(x)}{f(x)}$

**42.** 두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 가 모두  $x=a$ 에서 연속일 때, 다음 [보기] 중  $x=a$ 에서 반드시 연속인 함수를 모두 고르면? (단,  $a$ 는 상수)

[ 보 기 ]

- ㄱ.  $f(x)+2g(x)$   
 ㄴ.  $\{g(x)\}^2$   
 ㄷ.  $\{f(x)-g(x)\}\{f(x)+g(x)\}$   
 ㄹ.  $\frac{3g(x)}{f(x)}+f(x)$

- ① ㄷ                      ② ㄱ, ㄴ                      ③ ㄴ, ㄹ  
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ          ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

**43.** 두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 가 모두  $x=a$ 에서 연속일 때, 다음 [보기] 중  $x=a$ 에서 반드시 연속인 것을 있는 대로 고른 것은?  
 (단,  $f(x)$ 의 치역은  $g(x)$ 의 정의역에 포함된다.)

[ 보 기 ]

- ㄱ.  $3f(x)g(x)$                       ㄴ.  $f(x)-\frac{f(x)}{g(x)}$   
 ㄷ.  $\frac{g(x)}{|f(x)|+1}$                       ㄹ.  $g(f(x))$

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄷ, ㄹ                      ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

**44.** 두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 에 대하여 다음 [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

[ 보 기 ]

- ㄱ. 두 함수의 곱  $f(x)g(x)$ 가  $x=a$ 에서 연속이면 두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 는  $x=a$ 에서 모두 연속이다.  
 ㄴ. 함수  $|f(x)|$ 가  $x=a$ 에서 연속이면 함수  $f(x)$ 도  $x=a$ 에서 연속이다.  
 ㄷ. 두 함수  $f(x)$ ,  $\frac{f(x)}{g(x)}$ 가  $x=a$ 에서 연속이면 함수  $g(x)$ 도  $x=a$ 에서 연속이다.  
 ㄹ. 함수  $f(x)$ 가  $x=a$ 에서 연속이면 함수  $\{f(x)\}^2$ 도  $x=a$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ                      ② ㄹ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄱ, ㄹ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

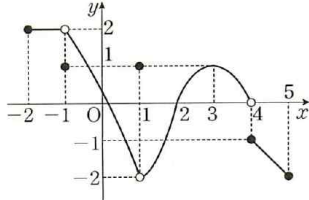
45. 닫힌구간  $[-1, 4]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{(x^2 - 2x)s^2 + 5s}{s^2 - 2x}$$

의 최댓값을  $M$ , 최솟값을  $m$ 이라 할 때,  $M+m$ 의 값은?

- ① 7                      ② 8                      ③ 9  
④ 10                     ⑤ 11

46. 함수  $y=f(x)$ 의 그래프에 대하여 다음 [보기] 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단,  $-2 \leq x \leq 5$ )



[ 보 기 ]

- ㄱ.  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 가 존재한다.  
ㄴ. 함수  $f(x)$ 는 닫힌구간  $[0, 2]$ 에서 최솟값이 존재한다.  
ㄷ. 불연속이 되는  $x$ 의 값은 2개다.  
ㄹ. 함수  $f(x)$ 는 열린구간  $(1, 3)$ 에서 최댓값을 갖는다.

- ① ㄱ                      ② ㄱ, ㄴ                      ③ ㄷ, ㄹ  
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ          ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

47. 다음 [보기] 중 방정식  $2x^3 + 3x^2 - x - 1 = 0$ 의 실근이 속하는 구간을 모두 고르면?

[ 보 기 ]

- ㄱ.  $(-2, -1)$                       ㄴ.  $(-1, 0)$   
ㄷ.  $(0, 1)$                          ㄹ.  $(1, 2)$

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ          ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

48. 다음 중 방정식  $x^3 - 2x^2 - 5x + 8 = 0$ 의 실근이 속하는 구간을 모두 찾으려면?

- ㄱ.  $(-3, -2)$                       ㄴ.  $(-1, 0)$   
ㄷ.  $(1, 2)$                          ㄹ.  $(3, 4)$

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ          ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ



**53.** 다음 그림과 같은 호수에서 수지가 P지점을 출발하여 호수를 한 바퀴 돌면서 수온을 측정하였더니 수온이 가장 낮은 지점은 A지점으로  $6^{\circ}\text{C}$ 였고 가장 높은 지점은 B지점으로  $15^{\circ}\text{C}$ 였다. P지점의 수온이  $10^{\circ}\text{C}$ 일 때, 수온이  $12^{\circ}\text{C}$ 인 지점은 적어도  $k$ 군데 있다.  $k$ 의 최솟값은?



- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

**54.** 어떤 육상 선수가 11m/s의 속력으로 출발선을 떠난 후 정지하지 않고 트랙을 한 바퀴돌아 다시 출발선에 왔을 때의 속력을 재어보니 똑같이 11m/s이었다. 다음 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고르면?

-[ 보 기 ]-

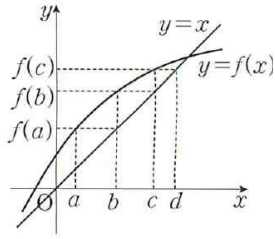
- ㄱ. 속력이 11m/s인 순간이 적어도 3번은 존재한다.  
 ㄴ. 모든 순간의 속력은 11m/s보다 빠르다.  
 ㄷ. 출발선은 떠날 때와 다시 출발선에 왔을 때를 제외하고 어느 두 순간의 속력이 같은 경우가 있다.

- ①  $\neg$                       ②  $\perp$                       ③  $\sqsubset$   
④  $\neg, \sqsubset$                       ⑤  $\neg, \perp, \sqsubset$

1. 오른쪽 그림과 같은 함수  $f(x)$

에 대하여 역함수  $g(x)$ 가 존재할 때, 함수  $g(x)$ 에 대하여 닫힌구간  $[b, c]$ 에서의 평균변화율은?

- ①  $\frac{d-c}{c-b}$       ②  $\frac{b-a}{c-b}$   
 ③  $\frac{c-b}{d-c}$       ④  $\frac{b-a}{d-c}$   
 ⑤  $\frac{c-b}{b-a}$



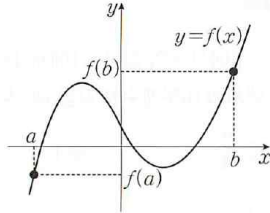
2. 함수  $f(x)=x^3+x$ 의 역함수를  $y=g(x)$ 라고 할 때, 함수  $y=g(x)$ 에 대하여  $x$ 의 값이  $-2$ 에서  $2$ 까지 변할 때의 평균변화율은?

- ①  $\frac{1}{2}$       ②  $\frac{2}{3}$       ③  $\frac{3}{4}$   
 ④  $3$       ⑤  $5$

3. 이차함수  $f(x)=x^2+ax+b$ 에 대하여 구간  $[1, 4]$ 에서의 평균변화율이 3일 때, 함수  $f(x)$ 의  $x=4$ 에서 미분계수의 값은?

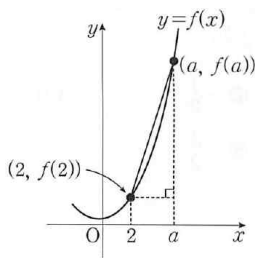
- ① 2      ② 4      ③ 6  
 ④ 8      ⑤ 10

4. 다음 그림은 다항함수  $y=f(x)$ 의 그래프이다.  $x$ 가  $a$ 에서  $b$ 까지 변할 때,  $f(x)$ 의 평균변화율과  $x=c$ 에서의 미분계수가 같게 되는 실수  $c$ 의 개수는? (단,  $a < c < b$ )



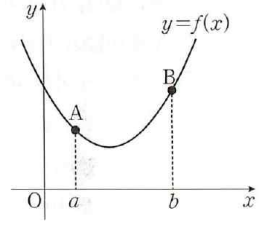
- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

5. 양의 실수 전체의 집합에서 증가하는 함수  $f(x)$ 가  $x=2$ 에서 미분가능하다. 2보다 큰 모든 실수  $a$ 에 대하여 점  $(2, f(2))$ 와 점  $(a, f(a))$  사이의 거리가  $a^2 - 4$ 일 때,  $f'(2)$ 의 값은?



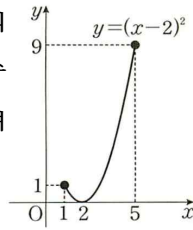
- ①  $\sqrt{7}$                       ②  $2\sqrt{2}$                       ③  $2\sqrt{3}$   
④  $\sqrt{15}$                       ⑤ 4

6. 오른쪽 그림은 미분가능한 함수  $y=f(x)$ 의 그래프이다.  $0 < a < b$ 일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면?



- ①  $f'(a) < f'(b) < \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$   
②  $f'(b) < f'(a) < \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$   
③  $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} < f'(a) < f'(b)$   
④  $f'(a) < \frac{f(b)-f(a)}{b-a} < f'(b)$   
⑤  $f'(b) < \frac{f(b)-f(a)}{b-a} < f'(a)$

7. 구간  $[1, 5]$ 에서 함수  $f(x) = (x-2)^2$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수  $g(x) = \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$  ( $1 < x \leq 5$ )에 대하여 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

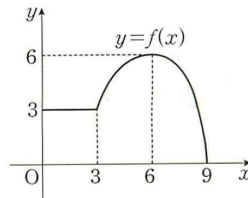


[ 보 기 ]

- ㉠.  $g(4) < g(5)$   
 ㉡.  $g(x) = 0$ 인  $x$ 의 값은 2개다.  
 ㉢.  $g(3) < f'(3)$

- ① ㉠                      ② ㉠, ㉡                      ③ ㉠, ㉢  
 ④ ㉡, ㉢                      ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

8. 구간  $[0, 9]$ 에서 함수  $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수  $g(x) = \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$  ( $1 < x \leq 9$ )에 대하여 다음 보기에서 옳은 것을 모두 고르면?



[ 보 기 ]

- ㉠.  $g(3) < g(6)$   
 ㉡.  $g(x) = \frac{1}{2}$ 인  $x$ 의 값은 1개다.  
 ㉢.  $g(x)$ 는  $x=9$ 일 때, 최솟값을 가진다.

- ① ㉠                      ② ㉡                      ③ ㉠, ㉢  
 ④ ㉡, ㉢                      ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

9. 함수  $f(x)$ 에 대하여  $f'(1) = 6$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(1 + \frac{2}{x}\right) - f\left(1 - \frac{3}{x}\right) \right\}$$

의 값은?

- ① 12                      ② 16                      ③ 24  
 ④ 30                      ⑤ 36

10. 미분가능한 함수  $f(x)$ 에 대하여  $f'(1) = 2$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left\{ \sum_{k=1}^{20} f(1+kh) - 20f(1) \right\}$$

의 값은?

- ① 210                      ② 410                      ③ 420  
 ④ 430                      ⑤ 440

11. 다항함수  $f(x)$ 에 대하여

$$f'(3) = -1, \lim_{x \rightarrow 3} \frac{9f(x) - x^2 f(3)}{x - 3} = 3$$

일 때,  $f(3)$ 의 값은?

- ①  $-3$                       ②  $-2$                       ③  $-1$   
④  $1$                         ⑤  $2$

12. 함수  $f(x)$ 의 도함수  $f'(x)$ 가 연속함수이고, 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$(x-1)f'(x) = x^2 - 1 - f(x)$$

를 만족시킬 때,  $f'(1)$ 의 값은?

- ①  $1$                         ②  $2$                         ③  $3$   
④  $4$                         ⑤  $5$

13. 다항함수  $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 4} = 1$$

일 때,  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+5h)}{h}$ 의 값은?

- ①  $10$                       ②  $15$                       ③  $20$   
④  $25$                       ⑤  $30$

14. 함수  $y = f(x)$ 의 그래프는  $y$ 축에 대하여 대칭이고

$$f'(2) = -3, f'(4) = 6 \text{ 일 때, } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x^2) - f(4)}{f(x) - f(2)} \text{의 값은?}$$

- ①  $-8$                       ②  $-4$                       ③  $4$   
④  $8$                         ⑤  $12$

15. 미분가능한 함수  $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x+2)-3}{x^2-4} = 6$$

일 때,  $f(4)+f'(4)$ 의 값은?

- ① 17                      ② 23                      ③ 24  
④ 27                      ⑤ 30

16. 다항함수  $f(x)$ 에 대하여  $f'(1)=2$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-8}{f(x-1)-4} \text{의 값은?}$$

- ①  $\frac{1}{6}$                       ②  $\frac{1}{4}$                       ③ 2  
④ 4                      ⑤ 6

17. 미분가능한 함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,  $\frac{f'(x)}{f(x)}$

의 값은?

- (가) 임의의 실수  $x, y$ 에 대하여  $f(x+y)=f(x)f(y)$   
(나) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x) > 0$   
(다)  $f'(0)=3$

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

18. 다항함수  $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때,  $f'(0)$ 의 값은?

- (가) 모든 실수  $x, y$ 에 대하여  
 $f(x+y)=f(x)+f(y)+4xy-1$   
(나)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 5$

- ① -1                      ② -3                      ③ -5  
④ -7                      ⑤ -9

19. 다음 [보기] 중  $x=0$ 에서 미분가능한 함수를 있는 대로 고른 것은?

[ 보 기 ]

ㄱ.  $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \geq 0) \\ -x^2 & (x < 0) \end{cases}$

ㄴ.  $g(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & (x \leq 0) \\ -1 & (x > 0) \end{cases}$

ㄷ.  $h(x) = \begin{cases} x^2 + x & (x \geq 0) \\ 2x + 1 & (x < 0) \end{cases}$

- ① ㄴ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 두 함수  $f(x) = |x|$ ,  $g(x) = \begin{cases} 2x+1 & (x \geq 0) \\ -x-1 & (x < 0) \end{cases}$ 에 대하여  $x=0$ 에서 미분가능한 함수만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[ 보 기 ]

ㄱ.  $xf(x)$

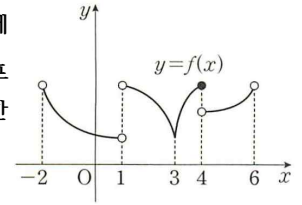
ㄴ.  $f(x)g(x)$

ㄷ.  $|f(x) - g(x)|$

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 오른쪽 그림은  $-2 < x < 6$ 에

서 정의된 함수  $y=f(x)$ 의 그래프이다. 다음 중 함수  $f(x)$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?



[ 보 기 ]

ㄱ.  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

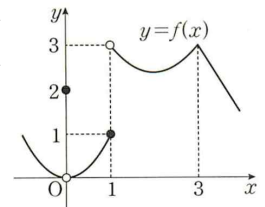
ㄴ.  $f(x)$ 의 불연속점은 2개다.

ㄷ.  $f(x)$ 의 미분가능하지 않은 점은 3개다.

ㄹ.  $f'(-1)$ 은 음수이다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄷ, ㄹ  
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ            ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

22. 함수  $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



[ 보 기 ]

ㄱ.  $f(x)$ 는 불연속인 점이 2개다.

ㄴ.  $f(x)$ 는  $x=3$ 에서 미분가능하다.

ㄷ.  $f'(x)$ 는  $x=3$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 이차함수  $f(x) = ax^2 + bx + c$ 에 대하여 함수  $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} -x-1 & (x < -1) \\ f(x) & (-1 \leq x < 1) \\ x-1 & (x \geq 1) \end{cases}$$

으로 정의할 때, 함수  $g(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여 미분가능하도록 하는 상수  $a, b, c$ 에 대하여  $a+b+c$ 의 값은?

- ①  $-\frac{1}{2}$       ② 0      ③  $\frac{1}{2}$   
 ④ 1      ⑤ 2

24. 두 함수  $f(x) = |x-2|$ ,  $g(x) = \begin{cases} x & (x < 2) \\ x+a & (x \geq 2) \end{cases}$ 에 대하여

함수  $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 함수  $x^2g(x)$ 의  $x=a$ 에서의 미분계수는? (단,  $a$ 는 상수이다.)

- ① 56      ② 48      ③ 42  
 ④ 28      ⑤ 36

25. 다항함수  $f(x)$ 가

$$f(x) = 3x^2 - xf'(2)$$

를 만족할 때,  $f'(1)$ 의 값은?

- ① -2      ② -1      ③ 0  
 ④ 1      ⑤ 2

26. 다항함수  $f(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$f(x) = 30x^3 - f'(1)x^2 + 5$$

를 만족시킬 때,  $f(1)$ 의 값은?

- ① 5      ② 10      ③ 15  
 ④ 20      ⑤ 25

27. 이차함수  $f(x)$ 에 대하여

$$f(1) = 6, f'(-1) = -5, f'(1) = 3$$

일 때,  $f(3)$ 의 값은?

- ① 10                  ② 20                  ③ 30  
④ 40                  ⑤ 50

28. 삼차함수  $f(x) = x^3 + ax + b$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때,  $f(2)$ 의 값은? (단,  $a, b$ 는 상수)

- (가) 곡선  $y = f(x)$  위의  $x = 0$ 인 점에서의 접선의 기울기는  $f(0)$ 의 값과 같다.  
(나) 함수  $y = f(x)$ 의 그래프는 점  $(1, 5)$ 를 지난다.

- ① 10                  ② 12                  ③ 14  
④ 16                  ⑤ 18

29. 다음은 미분가능한 함수  $f(x)$ 에 대하여 도함수의 정의를 이용하여  $y = \{f(x)\}^2$ 의 도함수를 구하는 과정이다.

[ 증 명 ]

$F(x) = \{f(x)\}^2$ 으로 놓으면  $y = F(x)$ 에서

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h)\}^2 - \{f(x)\}^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} \boxed{(가)} \\ &= \boxed{(나)} \end{aligned}$$

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

(가)                  (나)

- ①  $f(x+h) - f(x)$        $2f(x)f'(x)$   
②  $f(x+h) + f(x)$        $2f(x)f'(x)$   
③  $f(x+h) + f(x)$        $2f(x)$   
④  $f(x+h) - f(x)$        $2f(x)$   
⑤  $f(x+h) - f(x)$        $f(x)f'(x)$





38. 자연수  $n$ 과 상수  $a$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^n + x - 34}{x - 2} = a$$

가 존재할 때,  $n + a$ 의 값은?

- ① 24                  ② 36                  ③ 56  
④ 81                  ⑤ 86

39. 자연수  $n$ 에 대하여

$$a_n = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n + 5x - 6}{x - 1}$$

일 때,  $\sum_{n=1}^{15} a_n$ 의 값은?

- ① 45                  ② 55                  ③ 85  
④ 120                ⑤ 195

40. 함수  $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + x + 1$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\{f(x)\}^2 - \{f(1)\}^2}{x - 1}$$

의 값은?

- ① -2                  ② -1                  ③ 1  
④ 2                    ⑤ 4

41. 두 다항함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 가 다음 조건을 만족할 때, 곡선  $y = g(x)$  위의 점  $(2, g(2))$ 에서의 접선의 기울기는?

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & g(x) = x^3 f(x) - 7 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - g(x)}{x - 2} = 2 \end{aligned}$$

- ① -6                  ② -5                  ③ -4  
④ -3                  ⑤ -2



46. 다항함수  $f(x)$ 와 그 도함수  $f'(x)$ 에 대하여

$$\{f'(x)\}^2 = 4f(x), \quad f(1) = 0$$

이 성립할 때,  $f(2)$ 의 값은?

- ① -3                      ② -2                      ③ -1  
④ 1                        ⑤ 2

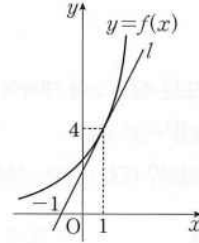
47. 다항함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $2f(x) - xf'(x) = 5x - 4$ 이다.  
(나)  $f(1) = 2$

$f(2)$ 의 값은?

- ① 2                      ② 4                      ③ 6  
④ 8                      ⑤ 10

48. 그림과 같이 다항함수  $y = f(x)$ 의 그래프에서  $x = 1$ 에서 접선을  $l$ 이라 하고  $f(x)$ 를  $(x-1)^2$ 으로 나눈 나머지를  $R(x)$ 라고 할 때,  $R(2)$ 의 값은?



- ① 4                      ② 6                      ③ 8  
④ 10                      ⑤ 16

49. 다항함수  $f(x)$ 에 대하여  $f(x)$ 를  $(x-1)^2$ 으로 나눈 나머지가  $3x+2$ 일 때, 곡선  $y = x^2f(x)$  위의  $x = 1$ 인 점에서의 접선의 기울기는?

- ① 11                      ② 12                      ③ 13  
④ 14                      ⑤ 15

1. 미분가능한 함수  $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점  $(1, f(1))$ 에서의 접선의 기울기가 4일 때,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \left\{ f\left(1 + \frac{1}{n}\right) - f(1) \right\}$$

의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

2. 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여 곡선  $y=f(x)$  위의 점  $(1, f(1))$ 에서의 접선과 직선  $y=-\frac{1}{3}x+2$ 가 서로 수직일 때,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ f\left(1 + \frac{1}{2n}\right) - f\left(1 - \frac{1}{3n}\right) \right\}$$

의 값은?

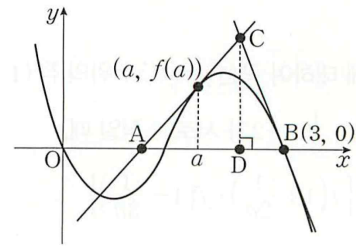
- ①  $\frac{5}{6}$                       ② 1                      ③  $\frac{5}{4}$   
④  $\frac{5}{3}$                       ⑤  $\frac{5}{2}$

3. 곡선  $y = \frac{1}{3}x^3 + \frac{4}{3}$  위의 점  $(2, 4)$ 에서의 접선과 곡선

$y = x^2 + ax + b$  위의 점  $(1, 0)$ 에서의 접선이 일치할 때, 두 상수  $a, b$ 의 곱  $ab$ 의 값은?

- ① -8                      ② -7                      ③ -6  
④ 1                      ⑤ 6

4. 그림과 같이 삼차함수  $f(x) = -x^3 + 4x^2 - 3x$ 의 그래프 위의 점  $(a, f(a))$ 에서 기울기가 양의 값인 접선을 그어  $x$ 축과 만나는 점을 A, 점  $B(3, 0)$ 에서 접선을 그어 두 접선이 만나는 점을 C, 점 C에서  $x$ 축에 수선을 그어 만나는 점을 D라 하고  $\overline{AD} : \overline{DB} = 3 : 1$ 일 때,  $a$ 의 값들의 곱은?



- ①  $\frac{1}{3}$                       ②  $\frac{2}{3}$                       ③ 1  
④  $\frac{4}{3}$                       ⑤  $\frac{5}{3}$



9. 미분가능한 함수  $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x-1)}{x} = -2$$

일 때, 곡선  $y=f(x)$  위의  $x=-1$ 인 점에서의 접선의  $x$ 절편을  $m$ ,  $y$ 절편을  $n$ 이라 하자. 이때 두 상수  $m$ ,  $n$ 에 대하여  $m+n$ 의 값은?

- ① -3                      ② -1                      ③ 0  
④ 1                        ⑤ 3

10. 미분가능한 함수  $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-2}{x-2} = -3$$

이 성립한다. 함수  $g(x)=(x-1)^2$ 일 때, 곡선  $y=f(x)g(x)$  위의 점 중  $x$ 좌표가 2인 점에서의 접선의 방정식은  $y=ax+b$ 이다. 이때 상수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

11. 곡선  $y=2x^3-x+3$  위의 점  $(-1, 2)$ 에서의 접선에 수직

이고 점  $(0, 1)$ 을 지나는 직선의 방정식이  $x+ay+b=0$ 일 때,

상수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?

- ① -5                      ② -3                      ③ 0  
④ 3                        ⑤ 5

12. 곡선  $y=x^2$  위의 점  $P(t, t^2)$ 에서의 접선을  $l$ 이라 하고, 점

$P$ 를 지나고 직선  $l$ 에 수직인 직선을  $m$ 이라 하자. 직선  $l$ 의  $x$ 절

편을  $f(t)$ , 직선  $m$ 의  $y$ 절편을  $g(t)$ 라 할 때,  $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t)}{t \times f(t)}$ 의 값

은? (단,  $t \neq 0$ )

- ①  $\frac{1}{2}$                       ② 1                      ③  $\frac{3}{2}$   
④ 2                        ⑤  $\frac{5}{2}$

13. 함수  $f(x) = ax^4$  ( $a > 0$ )의 그래프 위의 점  $(1, f(1))$ 에서의 접선과  $x$ 축 및  $y$ 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이가 9일 때 상수  $a$ 의 값은?

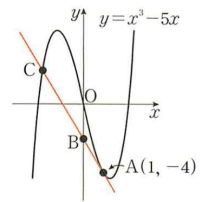
- ① 4                      ② 6                      ③ 8  
④ 10                    ⑤ 12

14. 곡선  $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x + \frac{1}{3}$  위의 점  $P(2, -1)$ 에서의 접선을  $l$ , 점  $P$ 를 지나고 직선  $l$ 에 수직인 직선을  $m$ 이라 할 때, 두 직선  $l, m$  및  $y$ 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

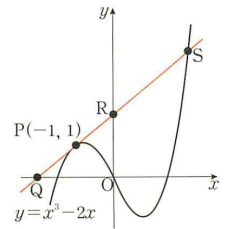
15. 오른쪽 그림과 같이 곡선  $y = x^3 - 5x$  위의 점  $A(1, -4)$ 에서의 접선이  $y$ 축과 만나는 점을  $B$ , 이 곡선과 다시 만나는 점을  $C$ 라 할 때,  $\overline{AB} : \overline{BC}$ 는?

- ① 1 : 2                      ② 1 : 3  
③ 2 : 3                      ④ 2 : 5  
⑤ 3 : 4



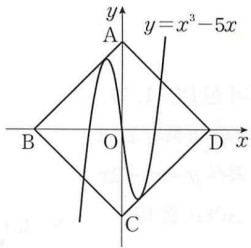
16. 곡선  $y = x^3 - 2x$  위의 점  $P(-1, 1)$ 에서 접하는 접선이  $x$ 축,  $y$ 축과 만나는 점을 각각  $Q, R$ , 곡선  $y = x^3 - 2x$ 와 다시 만나는 점을  $S$ 라고 할 때,  $\overline{PQ} : \overline{QR} : \overline{RS} = 1 : a : b$ 일 때, 상수  $a, b$ 에 대하여  $a + b$ 의 값은?

- ① 2                      ② 4                      ③ 6  
④ 8                      ⑤ 10



17. 곡선  $y = x^3 - 3x^2 + x + 1$  위의 서로 다른 두 점 A, B에서의 접선이 서로 평행하다. 점 A의  $x$ 좌표가 3이고, 점 B에서의 접선이 점  $(a, -4)$ 를 지날 때, 상수  $a$ 의 값은?
- ① -5                      ② -4                      ③ -3  
④ -2                      ⑤ -1

18. 다음 그림과 같이 정사각형 ABCD의 두 꼭짓점 A, C는  $y$ 축 위에 있고 두 꼭짓점 B, D는  $x$ 축 위에 있다. 변 AB와 변 CD가 각각 삼차함수  $y = x^3 - 5x$ 의 그래프에 접할 때, 정사각형 ABCD의 둘레의 길이는?



- ① 24                      ② 28                      ③ 32  
④ 36                      ⑤ 40

19. 직선  $y = x + 5$ 가 곡선  $y = x^3 - 3x^2 + 4x + k$ 와 서로 다른 두 점에서 만날 때, 상수  $k$ 의 값은?
- ① 2                      ② 4                      ③ 6  
④ 8                      ⑤ 10

20. 함수  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + a$ 의 역함수를  $g(x)$ 라 하자. 두 함수  $y = f(x)$ 와  $y = g(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 모든 상수  $a$ 의 값의 곱은?
- ①  $-\frac{4}{9}$                       ②  $-\frac{2}{3}$                       ③  $-\frac{1}{4}$   
④  $\frac{2}{3}$                       ⑤  $\frac{4}{9}$

21. 곡선  $y = x^3 + 3x^2 + 7x + 1$ 의 접선 중에서 기울기가 가장 작은 접선의 방정식이  $y = ax + b$ 일 때, 상수  $a, b$ 에 대하여  $a + b$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

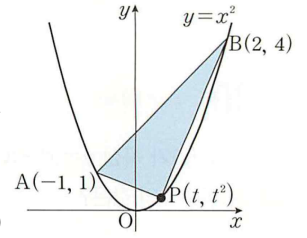
22. 곡선  $y = x^3 - 6x^2 + 4$ 의 접선 중에서 기울기가 최소인 접선과  $x$ 축,  $y$ 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ①  $\frac{11}{2}$                       ② 6                      ③  $\frac{13}{2}$   
④ 7                      ⑤ 8

23. 오른쪽 그림과 같이 곡선  $y = x^2$  위의 세 점  $A(-1, 1)$ ,  $B(2, 4)$ ,  $P(t, t^2)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값은?

(단,  $-1 < t < 2$ )

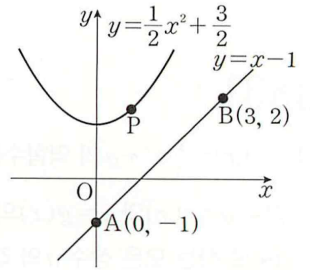
- ① 3                      ②  $\frac{25}{8}$   
③  $\frac{13}{4}$                       ④  $\frac{27}{8}$   
⑤  $\frac{7}{2}$



24. 오른쪽 그림과 같이 곡선  $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}$  위의 점 P와 직선  $y = x - 1$  위의 두 점  $A(0, -1)$ ,  $B(3, 2)$ 에 대하여 점 P와 직선  $y = x - 1$  사이의 최단 거리를 구하고 이때의 점 P에서 삼각형 PAB의 넓이는?

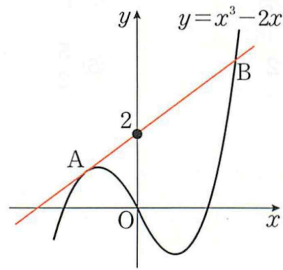
(최단거리)                      (삼각형의 넓이)

- ①  $\sqrt{2}$                       3  
②  $\sqrt{2}$                       4  
③  $\sqrt{3}$                       3  
④  $\sqrt{3}$                       4  
⑤  $\sqrt{5}$                       2



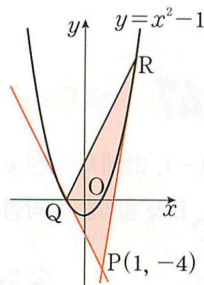
(0, 2)에서 곡선  $y = x^3 - 2x$ 에 그  
은 접선이 곡선과 접하는 점을 A,  
곡선과 만나는 점을 B라 하자. 이  
때  $\overline{AB}$ 의 길이는?

- ① 4                      ②  $\sqrt{17}$   
③  $3\sqrt{2}$                 ④  $\sqrt{19}$   
⑤  $2\sqrt{5}$



**26.** 오른쪽 그림과 같이 점  $rP(1, -4)$ 에  
서 곡선  $y = x^2 - 1$ 에 그은 두 접선의 접점  
을 각각 Q, R이라고 할 때, 삼각형 PQR  
의 넓이는?

- ① 12                      ② 14  
③ 16                      ④ 18  
⑤ 20



## 27. 두 곡선

$$y = x^3 + ax + b, \quad y = x^2 + cx$$

가 모두 점  $(1, 2)$ 을 지나고 이 점에서 공통인 접선을 가질 때, 상수  $a, b, c$ 에 대하여  $a+b+c$ 의 값은?

- ①  $-1$                       ②  $0$                       ③  $1$   
④  $2$                       ⑤  $3$

## 28. 두 곡선

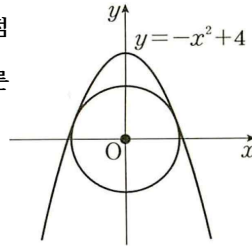
$$f(x)=x^3+ax^2+bx+3, \quad g(x)=x^2-1$$

은 점  $(1, 0)$ 에서 만나고 이 점에서 각 곡선에 접하는 두 직선은 서로 수직일 때, 상수  $b-a$ 의 값은?

- ①  $-6$                       ②  $-5$                       ③  $-3$   
④  $3$                           ⑤  $6$

29. 오른쪽 그림과 같이 중심이 원점인 원이 곡선  $y = -x^2 + 4$ 와 서로 다른 두 점에서 접할 때, 원의 넓이는?

- ①  $\frac{15}{4}\pi$       ②  $15\pi$   
 ③  $2\sqrt{15}\pi$       ④  $17\pi$   
 ⑤  $2\sqrt{17}\pi$



30. 곡선  $y = x^4$ 과 점  $(1, 1)$ 에서 접하고 중심이  $y$ 축 위에 있는 원의 반지름의 길이는?

- ① 1      ②  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$       ③  $\frac{\sqrt{17}}{4}$   
 ④  $\frac{4}{3}$       ⑤  $\frac{5}{4}$

31. 다음 [보기]의 함수 중 닫힌구간  $[-1, 1]$ 에서 볼의 정리가 성립하는 것을 있는 대로 고른 것은?

[ 보 기 ]

㉠.  $f(x) = x^2 - 1$   
 ㉡.  $f(x) = |x|$   
 ㉢.  $f(x) = \begin{cases} -x+1 & (x < -1) \\ 2 & (-1 \leq x < 1) \\ x+1 & (x \geq 1) \end{cases}$

- ① ㉠      ② ㉡      ③ ㉢  
 ④ ㉠, ㉡      ⑤ ㉠, ㉢

32. 함수  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ 에 대하여 닫힌구간  $[0, a]$ 에서 볼의 정리를 만족시키는 상수의 값이  $b$ 일 때,  $a+b$ 의 값은?  
 (단,  $a > 0$ )

- ① 1      ② 2      ③ 3  
 ④ 4      ⑤ 5

**33. 다음 함수 중**

$$f(1) - f(-1) = 2f'(c)$$

인  $c$ 가 열린구간  $(-1, 1)$ 에 존재하는 것은?

(단,  $[x]$ 는  $x$ 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

①  $f(x) = [x]$     ②  $f(x) = |x|$     ③  $f(x) = x + |x|$

④  $f(x) = \frac{|x|}{x}$     ⑤  $f(x) = x|x|$

**34. 닫힌구간  $[0, 3]$ 에서 정의된 함수  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 1$ 이**

있다. 열린구간  $(0, 3)$ 에 속하는 서로 다른 임의의 두 수  $a, b$ 에

대하여  $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = k$ 를 만족시키는 실수  $k$ 의 값의 범위는?

①  $-3 \leq k < 2$     ②  $-3 \leq k \leq 1$     ③  $-2 \leq k < 2$

④  $-1 \leq k < 3$     ⑤  $0 < k \leq 4$

**35. 미분가능한 함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,  $f(1)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?**

(가) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $|f'(x)| \leq 2$ 이다.

(나)  $f(0) = 3$

① 5    ② 6    ③ 7

④ 8    ⑤ 9

**36. 함수  $f(x) = x^3 + 1$ 에 대하여 상수  $\theta$  ( $0 < \theta < 1$ )가**

$$f(x+h) - f(x) = hf'(x+\theta h)$$

를 만족시킬 때,  $\lim_{h \rightarrow 0} \theta$ 의 값은? (단,  $x > 0, h > 0$ )

①  $\frac{1}{6}$     ②  $\frac{1}{5}$     ③  $\frac{1}{4}$

④  $\frac{1}{3}$     ⑤  $\frac{1}{2}$

**37. 다항함수  $f(x), g(x)$ 에 대하여 닫힌구간  $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간  $(a, b)$ 에서 미분가능하다고 할 때, 다음 [보기]에서 옳은 것은?**

[ 보 기 ]

ㄱ.  $f(1) = 1, f(4) = 7$ 일 때,  $f'(x) = 2$ 인  $g$ 가 열린구간  $(1, 4)$ 에 적어도 하나 존재한다.

ㄴ. 구간  $(a, b)$ 에 속하는 모든  $x$ 에 대하여  $f'(x) = 0$ 이면  $f(x)$ 는 구간  $[a, b]$ 에서 상수함수이다.

ㄷ. 구간  $(a, b)$ 에 속하는 모든  $x$ 에 대하여  $f'(x) = g'(x)$ 이면  $f(x)$ 는 구간  $[a, b]$ 에서  $f(x) = g(x)$ 이다.

① ㄱ    ② ㄴ    ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**38. 다음은 함수  $f(x)$ 가 닫힌구간  $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간  $(a, b)$ 에서 미분가능하다고 하자. 구간  $(a, b)$ 에 속하는 모든  $x$ 에 대하여  $f'(x) = 0$ 이면  $f(x)$ 는 구간  $[a, b]$ 에서 상수함수임을 보이는 과정이다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.**

$a < x \leq b$ 인  $x$ 에 대하여 닫힌구간  $[a, x]$ 에서 (가)이고 열린구간  $(a, x)$ 에서 (나)하므로 (다)에 의하여

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(c)$$

인  $c$ 가 열린구간  $(a, x)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때  $f'(c) = \text{(라)}$ 이므로  $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = 0$

즉,  $f(x) - f(a) = 0$ 이므로  $f(x) = \text{(마)}$

따라서 함수  $f(x)$ 는 닫힌구간  $[a, b]$ 에서 상수함수이다.

1. 함수  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 9x + 3$ 이 열린구간  $(-a, a)$ 에서 감소할 때, 양수  $a$ 의 최댓값은?
- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
 ④ 4                      ⑤ 5

2. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수  $f(x)$ 는 열린구간  $(-1, 3)$ 에서 감소한다.  
 (나) 함수  $f(x)$ 는 열린구간  $(-3, -1)$ 과 열린구간  $(3, 4)$ 에서 증가한다.

- $f(0) = 0$ 일 때  $f(3)$ 의 값은?
- ① -27                      ② -18                      ③ -9  
 ④ -8                      ⑤ -6

3. 함수  $f(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}(a-1)x^2 + 2x$ 와 모든 실수  $t$ 에 대하여 직선  $y=t$ 와 곡선  $y=f(x)$ 가 만나는 점의 개수가 1이 되도록 하는 정수  $a$ 의 개수는?
- ① 6                      ② 7                      ③ 8  
 ④ 9                      ⑤ 10

4. 임의의 실수  $t$ 에 대하여  $x$ 에 대한 방정식

$$2x^3 + ax^2 + 6x - 3 = t$$

- 의 서로 다른 실근의 개수를  $g(t)$ 라 하자.  $g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 실수  $a$ 의 최댓값을  $M$ , 최솟값을  $m$ 이라 할 때,  $M-m$ 의 값은?
- ① 6                      ② 8                      ③ 10  
 ④ 12                      ⑤ 14

5. 함수  $f(x) = x^3 + 6x^2 + 15|x-2a| + 3$ 이 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 실수  $a$ 의 최댓값은?
- ①  $-\frac{5}{2}$                       ② -2                      ③  $-\frac{3}{2}$   
 ④ -1                      ⑤  $-\frac{1}{2}$

6. 함수  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2ax + 5$ 가 열린구간  $(1, 3)$ 에 속하는 임의의 두 실수  $x_1, x_2$ 에 대하여  $x_1 < x_2$ 이면  $f(x_1) > f(x_2)$ 가 성립하도록 하는 실수  $a$ 의 최댓값은?

- ①  $-\frac{3}{2}$       ②  $-\frac{4}{3}$       ③  $-\frac{6}{5}$   
 ④  $-\frac{9}{2}$       ⑤  $-\frac{7}{2}$

7. 함수  $f(x) = x^3 + 2ax^2 - ax$ 에 대하여 곡선  $y = f(x)$  위의 점  $(t, f(t))$ 에서의 접선의  $y$ 절편을  $g(t)$ 라고 하자. 함수  $g(t)$ 가 구간  $(0, 4)$ 에서 증가할 때, 실수  $a$ 의 최댓값은?

- ①  $-8$       ②  $-6$       ③  $-4$   
 ④  $-2$       ⑤  $6$

8. 함수  $f(x) = x^3 - 3x - 2$ 의 극대가 되는 점을 P, 극소가 되는 점을 Q라 할 때, 두 점 P, Q와 원점 O를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OPQ의 넓이는?

- ① 2      ② 8      ③ 10  
 ④ 14      ⑤ 24

9. 함수  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ 에 대하여 곡선  $y = f(x)$  위의 점  $(t, f(t))$ 에서의 접선의  $y$ 절편을  $g(t)$ 라 할 때,  $g(t)$ 의 극솟값  $a$ 와 극댓값  $b$ 를 가질 때, 두 상수  $a, b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?

- ① 1      ② 2      ③ 3  
 ④ 4      ⑤ 5

10. 함수  $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + a$ 의 모든 극값의 곱이  $-12$ 일 때 상수  $a$ 의 값의 합은?

- ① 8                      ② 10                      ③ 12  
④ 14                      ⑤ 16

11. 함수  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - (a-2)x^2 - 2x + 1$ 의 그래프에서 극대인

점과 극소인 점이 원점에 대하여 대칭일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

12. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때,  $f(2)$ 의 값은?

$$(가) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)+2}{x+1} = 0$$

(나) 함수  $f(x)$ 는  $x=3$ 에서 극솟값을 가진다.

- ①  $-30$                       ②  $-29$                       ③  $-20$   
④  $20$                       ⑤  $30$

13. 다항함수  $f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 1$$

(나)  $x=-1$ 과  $x=2$ 에서 극값을 갖는다.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3-h)}{h} \text{의 값은?}$$

- ① 8                      ② 12                      ③ 16  
④ 20                      ⑤ 24

14. 함수

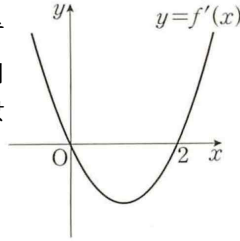
$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 3ax^2 - 1 & (x < 1) \\ a(x-4) & (x \geq 1) \end{cases}$$

의 모든 극값의 합이 5일 때,  $f(-3)$ 의 값은? (단,  $a < 0$ )

- ①  $-3$                       ②  $-2$                       ③  $-1$   
④  $1$                       ⑤  $2$

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여 도함수  $y=f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 함수  $f(x)$ 의 극솟값이 1일 때, 극댓값은?

- ① 2                      ② 3  
③ 4                      ④ 5  
⑤ 6



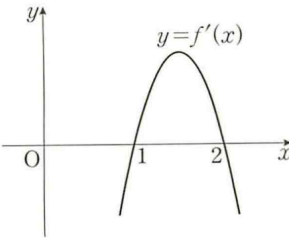
17. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족할 때, 함수  $f(2)$ 의 값은?

- (가)  $x=1$ 에서 극댓값 3이다.  
(나) 곡선  $y=f(x)$  위의 점  $x=2$ 에서의 접선의 기울기가  $-5$ 이다.

- ①  $-12$                       ② 6                      ③ 0  
④ 6                      ⑤ 12

16. 함수  $f(x)=-2x^3+ax^2+bx+c$ 의 도함수  $y=f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 함수  $f(x)$ 의 극솟값이  $-2$ 일 때, 극댓값은? (단,  $a, b, c$ 는 상수)

- ①  $-9$                       ②  $-7$   
③  $-5$                       ④  $-3$                       ⑤  $-1$



18. 삼차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족할 때,  $f(x)$ 의 극솟값은?

- (가)  $x=-1$ 에서 극댓값 7을 갖는다.  
(나) 곡선  $y=f(x)$  위의 점  $(0, 0)$ 에서의 접선의 방정식은  $y=-12x$ 이다.

- ①  $-20$                       ②  $-18$                       ③  $-16$   
④  $-10$                       ⑤  $-8$

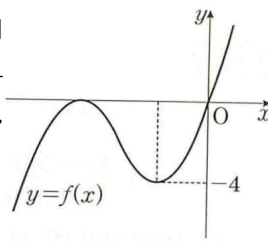
19. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족할 때, 함수  $f(x)$ 의 극댓값은?

(가)  $f(1)=f'(1)=0$   
 (나)  $f(0)=2$

- ① 2                      ② 4                      ③ 6  
 ④ 8                      ⑤ 10

20. 함수  $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 에 대하여 곡선  $y=f(x)$ 가 오른쪽 그림과 같고 극댓값이 0, 극솟값이  $-4$ 일 때, 상수  $a, b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?

- ① 10                      ② 11  
 ③ 12                      ④ 13  
 ⑤ 15



21. 함수  $f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+x+k$ 의 그래프가 실수  $k$ 의 값에

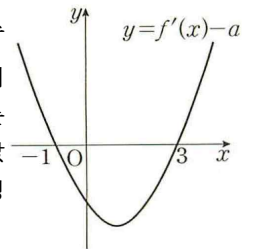
관계없이  $x$ 축과 한 번만 만난다고 할 때, 정수  $a$ 의 개수는?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
 ④ 4                      ⑤ 5

22. 삼차함수  $y=f(x)$ 의 도함수

$y=f'(x)$ 에 대하여  $f'(x)$ 의 최고차항의 계수는 1이고,  $y=f'(x)-a$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 함수  $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 모두 가지도록  $a$ 의 값을 정할 때, 정수  $a$ 의 최댓값은?

- ① 1                      ② 2  
 ③ 3                      ④ 4  
 ⑤ 5



**23.** 삼차함수  $f(x) = x^3 - kx^2 - k^2x + 3$ 이  $-2 < x < 2$ 에서 극댓값을 갖고,  $x > 2$ 에서 극솟값을 갖기 위한 정수  $k$ 의 개수는?

- ① 0                      ② 1                      ③ 2  
④ 3                      ⑤ 4

**24.** 직선  $x = a$ 가 곡선  $f(x) = x^3 - ax^2 - 100x + 10$ 의 극대기 되는 점과 극소가 되는 점 사이를 지날 때, 정수  $a$ 의 개수는?

- ① 17                      ② 19                      ③ 21  
④ 23                      ⑤ 25

**25.** 함수  $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 2ax^2 + 1$ 이 극댓값을 갖지 않도록 하는 실수  $a$ 의 값의 범위는?

- ①  $a = 0$  또는  $a > 1$   
②  $a = 0$  또는  $a \geq 3$   
③  $-1 < a \leq 1$  또는  $a \geq 3$   
④  $a = -3$  또는  $a \geq 0$   
⑤  $a = -6$  또는  $a \geq 0$

**26.** 사차함수  $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}(a+1)x^3 - ax$ 가  $x = \alpha, \gamma$ 에서 극소,  $x = \beta$ 에서 극대일 때, 실수  $a$ 의 값의 범위는?  
(단,  $\alpha < 0 < \beta < \gamma < 3$ )

- ①  $-\frac{9}{2} < a < -4$                       ②  $-4 < a < -\frac{7}{2}$   
③  $-\frac{7}{2} < a < -3$                       ④  $-3 < a < \frac{5}{2}$   
⑤  $-\frac{5}{2} < a < 2$

27. 6차 함수  $y=f(x)$ 를 미분하여 다음과 같은 증감표를 완성하였다.

|         |     |    |     |   |     |   |     |    |     |
|---------|-----|----|-----|---|-----|---|-----|----|-----|
| $x$     | ... | -2 | ... | 0 | ... | 1 | ... | 3  | ... |
| $f'(x)$ | +   | 0  | -   | 0 | +   | 0 | -   | 0  | -   |
| $f(x)$  |     | 5  |     | 2 |     | 5 |     | -1 |     |

다음 보기에서 항상 옳은 것을 모두 고른 것은?

[ 보 기 ]

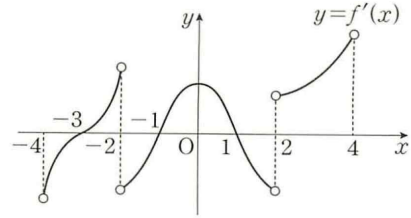
- ㄱ. 극댓값과 극솟값의 총합은 11이다.
- ㄴ. 방정식  $f(x)=0$ 은 한 개의 음근과 한 개의 양근을 갖는다.
- ㄷ. 상수  $a$ 의 값에 따라 방정식  $f(x)-a=0$ 은 최대 5개의 실근을 갖는다.
- ㄹ. 방정식  $f(x)-5=0$ 의 서로 다른 실근은 -2, 1이다.

- ① ㄱ, ㄴ                      ② ㄴ, ㄷ                      ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ                      ⑤ ㄷ, ㄹ

28. 열린구간  $(-4, 4)$ 에서 정의된 연속함수  $f(x)$ 에 대하여

함수  $y=f'(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같고,

$f'(-3)=f'(-1)=f'(1)=0$ 이다.



집합  $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ 의 세 부분집합  $A, B, C$ 가 다음 조건을 만족한다.

- (가)  $A = \left\{ a \mid \text{열린 구간 } \left( a - \frac{1}{2}, a + \frac{1}{2} \right) \text{에 속하는 모든 실수 } x \text{에 대하여 } f(x) \leq f(a) \text{이다.} \right\}$
- (나)  $B = \left\{ b \mid \text{열린 구간 } \left( b - \frac{1}{2}, b + \frac{1}{2} \right) \text{에 속하는 모든 실수 } x \text{에 대하여 } f(x) \geq f(b) \text{이다.} \right\}$
- (다)  $C = \left\{ c \mid \text{열린 구간 } \left( c - \frac{1}{2}, c + \frac{1}{2} \right) \text{에 속하는 모든 실수 } x_1, x_2 \text{에 대하여 } x_1 < c < x_2 \text{이면 } f'(x_1)f'(x_2) < 0 \text{ 이고 } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \text{의 값이 존재한다.} \right\}$

이때  $n(A)+n(B)+n(C)$ 의 값은?

- ① 4                      ② 5                      ③ 6
- ④ 7                      ⑤ 8



**33.** 최고차항의 계수가 1이고  $f(0)=0$ 인 삼차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가)  $f(2)=f(5)$   
 (나) 방정식  $f(x)-p=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되게 하는 실수  $p$ 의 최댓값은  $f(2)$ 이다.

함수  $f(x)$ 는  $x=a$ 에서 극솟값  $m$ 을 가질 때,  $a+m$ 의 값은?

- ① 16                      ② 18                      ③ 20  
 ④ 22                      ⑤ 24

**34.** 삼차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가)  $x=-2$ 에서 극댓값을 갖는다.  
 (나)  $f'(-3)=f'(3)$

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

— [ 보 기 ] —

- ㄱ. 도함수  $f'(x)$ 는  $x=0$ 에서 최솟값을 갖는다.  
 ㄴ. 방정식  $f(x)=f(2)$ 는 서로 다른 두 실근을 갖는다.  
 ㄷ. 곡선  $y=f(x)$  위의 점  $(-1, f(-1))$ 에서의 접선은 점  $(2, f(2))$ 를 지난다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ,

**35.** 최고차항의 계수가 1이고 상수항을 포함한 모든 항의 계수가 정수인 삼차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 방정식  $f(x)=0$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는다.  
 (나) 함수  $|f(x)|$ 는  $x=3$ 에서 극댓값 1을 갖는다.  
 (다)  $f'(0)\times f'(1)=-12$

$f(4)$ 의 값은?

- ① 2                      ② 4                      ③ 6  
 ④ 8                      ⑤ 10

**36.** 다항함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-x^3}{2x^2} = -3$   
 (나)  $f'(1)=0$   
 (다) 방정식  $|f(x)|=1$ 의 서로 다른 실근의 개수는 5이다.

$f(0)>-2$ 일 때,  $f(1)$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
 ④ 4                      ⑤ 5

37. 사차함수  $f(x)$ 가 다음 조건들 만족시킬 때,  $\frac{f'(5)}{f'(3)}$ 의 값은?

- (가) 함수  $f(x)$ 는  $x=2$ 에서 극값을 갖는다.  
 (나) 함수  $|f(x)-f(1)|$ 은 오직  $x=a$  ( $a>2$ )에서만 미분가능하지 않다.

- ① 8                      ② 10                      ③ 12  
 ④ 14                      ⑤ 16

38. 사차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가)  $f'(x)=x(x-2)(x-a)$  (단,  $a$ 는 실수)  
 (나) 방정식  $|f(x)|=f(0)$ 은 실근을 갖지 않는다.

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[ 보 기 ]

- ㄱ.  $a=0$ 이면 방정식  $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.  
 ㄴ.  $0 < a < 2$ 이고  $f(a) > 0$ 이면, 방정식  $f(x)=0$ 은 서로 다른 네 실근을 갖는다.  
 ㄷ. 함수  $|f(x)-f(2)|$ 가  $x=k$ 에서만 미분가능하지 않으면  $k < 0$ 이다.

- ① ㄱ                      ② ㄱ, ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

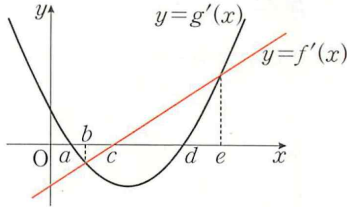
39. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 방정식  $f(x)=f(2)$ 는 서로 다른 두 실근을 갖는다.  
 (나)  $f'(-1)=f'(3)$

함수  $|f(x)-f(2)|$ 의 극댓값이 자연수일 때,  $f(3)-f(1)$ 의 값은?

- ① 2                      ② 4                      ③ 6  
 ④ 8                      ⑤ 10

40. 이차함수  $f(x)$ 와 삼차함수  $g(x)$ 에 대하여  $y=f'(x)$ ,  $y=g'(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 함수  $h(x)$ 를  $h(x)=g(x)-f(x)$ 라 하자.  $g(e) > f(e)$ 일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

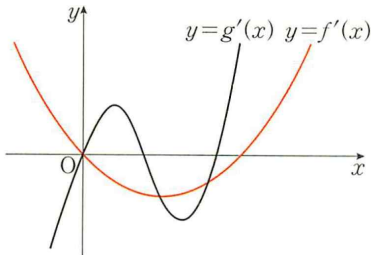


[ 보 기 ]

- ㄱ. 열린구간  $(a, b)$ 에서  $h(x)$ 는 감소한다.  
 ㄴ.  $h(x)$ 는  $x=e$ 에서 극솟값을 갖는다.  
 ㄷ. 방정식  $h(x)=0$ 는 한 개의 실근을 가진다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

41. 다음 그림은 삼차함수  $y=f(x)$ 와 사차함수  $y=g(x)$ 의 도함수  $y=f'(x)$ 와  $y=g'(x)$ 의 그래프이다. 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은? (단,  $f'(0)=0$ ,  $g'(0)=0$ )



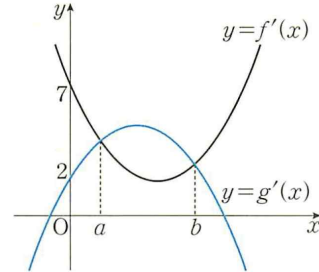
[ 보 기 ]

- ㄱ.  $x < 0$ 에서  $y=f(x)-g(x)$ 는 증가한다.  
 ㄴ.  $y=f(x)-g(x)$ 는 한 개의 극솟값을 갖는다.  
 ㄷ.  $h(x)=f'(x)-g'(x)$ 라 할 때,  $h'(x)=0$ 은 서로 다른 2개의 양의 실근을 갖는다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

42. 다음 그림과 같이 두 삼차함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 의 도함수  $y=f'(x)$ ,  $y=g'(x)$ 의 그래프가 만나는 서로 다른 두 점의  $x$ 좌표는  $a, b$  ( $0 < a < b$ )이다. 함수  $h(x)$ 를  $h(x)=f(x)-g(x)$ 라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단,  $f'(0)=7$ ,  $g'(0)=2$ )



[ 보 기 ]

- ㄱ. 함수  $h(x)$ 는  $x=a$ 에서 극댓값을 갖는다.  
 ㄴ.  $h(b)=0$ 이면 방정식  $h(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.  
 ㄷ.  $0 < \alpha < \beta < b$ 인 두 실수  $\alpha, \beta$ 에 대하여  $h(\beta)-h(\alpha) < 5(\beta-\alpha)$ 이다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**43.** 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 와 그 도함수  $f'(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때 함수  $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 차는?

- (가) 함수  $f(x)$ 는  $x = -1$ 에서 극댓값을 갖는다.  
 (나) 모든 실수  $x$ 에서  $f'(1-x) = f'(1+x)$

- ① 30                      ② 32                      ③ 34  
 ④ 36                      ⑤ 38

**44.** 최고차항의 계수가 1이고  $f(0) < f(2)$ 인 사차함수  $f(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(2+x) = f(2-x)$ 를 만족시킨다. 방정식  $f(|x|) = 1$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3일 때, 함수  $f(x)$ 의 극댓값은?

- ① 17                      ② 19                      ③ 21  
 ④ 23                      ⑤ 27

**45.** 최고차항의 계수가 1인 사차함수  $f(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$f(-x) = f(x)$$

를 만족시킨다. 함수  $f(x)$ 는  $x = 2$ 에서 극솟값  $-6$ 을 가질 때, 방정식  $|f(x)| = 6$ 을 만족하는 서로 다른 실근의 개수는?

- ① 2                      ② 3                      ③ 4  
 ④ 5                      ⑤ 6

**46.** 최고차항의 계수가 1이고 상수항이 2인 사차함수  $f(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(-x) = f(x)$ 를 만족시킨다. 방정식  $|f(x)| = 2$ 의 서로 다른 실근의 개수가 5일 때,  $f(1)$ 의 값은?

- ①  $-1$                       ② 0                      ③ 1  
 ④ 3                      ⑤ 5

47. 오른쪽 그림은 함수

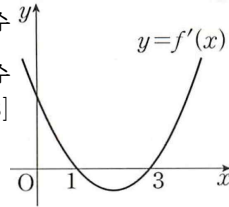
$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$$

도함수

$y = f'(x)$ 의 그래프이다. 닫힌구간  $[0, 3]$

에서  $f(x)$ 의 최댓값이 5일 때, 최솟값은?

- ① 1                      ② 2  
③ 4                      ④ 5  
⑤ 8



49.  $2 \leq x \leq 4$ 인  $x$ 에 대하여 함수

$$y = (x^2 - 4x + 3)^2 - 3(x^2 - 4x + 3) + 4$$

의 최댓값을  $M$ , 최솟값을  $m$ 이라고 할 때,  $M+m$ 의 값은?

- ① 21                      ② 24                      ③ 27  
④ 30                      ⑤ 33

48. 어느 회사에서 A주식에 투자하려고 한다. 주식을 산 지  $t$ 년 후에 그 주식을 팔 경우 예상되는 순이익을  $P(t)$ 만 원이라고 하면

$$P(t) = -t^4 + 12t^3 - 48t^2 + 64t \quad (0 \leq t \leq 4)$$

라고 한다. 이때 순이익이 최대가 되려면  $a$ 년 후에 주식을 팔아야 한다. 순이익의 최댓값을  $M$ 이라 할 때,  $a+M$ 의 값은?

- ① 26                      ② 27                      ③ 28  
④ 29                      ⑤ 30

50. 닫힌구간  $[-1, 2]$ 에서 두 함수

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2, \quad g(x) = -x^2 + 2x + 2$$

일 때, 합성함수  $(f \circ g)(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각  $M$ ,  $m$ 이라 할 때,  $M+m$ 의 값은?

- ① -10                      ② -8                      ③ -6  
④ -4                      ⑤ -2

**51.** 닫힌구간  $[-1, 3]$ 에서 함수

$$f(x) = x^3 - 3x + a$$

의 최댓값을  $M$ , 최솟값을  $m$ 이라 할 때,  $Mm = -100$ 이 되도록 하는 상수  $a$ 의 값은?

- ①  $-10$       ②  $-8$       ③  $-6$   
④  $-4$       ⑤  $-2$

**52.** 닫힌구간  $[-2, 3]$ 에서 함수

$$f(x) = x^4 - 10x^2 + a$$

의 최댓값을  $M$ , 최솟값을  $m$ 이라 할 때,  $M + m = 11$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ①  $12$       ②  $14$       ③  $16$   
④  $18$       ⑤  $20$

**53.** 닫힌구간  $[0, 2]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = 3ax^4 - 4ax^3 + b$$

의 최댓값이  $30$ , 최솟값이  $-4$ 일 때,  $a - b$ 의 값은? (단,  $a > 0$ )

- ①  $1$       ②  $2$       ③  $3$   
④  $4$       ⑤  $5$

**54.** 닫힌구간  $[-2, 0]$ 에서 함수

$$f(x) = -3x^4 + 6x^3 + ax^2 + b$$

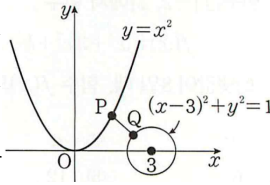
가  $x = -1$ 에서 최댓값  $4$ 를 가질 때,  $f(-2)$ 의 값은?

(단,  $a, b$ 는 상수)

- ①  $-36$       ②  $-28$       ③  $-40$   
④  $-42$       ⑤  $-44$

**55. 오른쪽 그림과 같이 곡선**

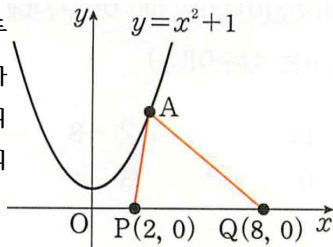
$y = x^2$  위를 움직이는 점 P와 원  $(x-3)^2 + y^2 = 1$  위를 움직이는 점 Q가 있다. 선분 PQ의 길이의 최솟값은?



- ①  $\sqrt{2}-1$       ②  $2\sqrt{2}-1$   
 ③  $\sqrt{3}-1$       ④  $2\sqrt{3}-1$   
 ⑤  $\sqrt{5}-1$

**56. 오른쪽 그림과 같이 두**

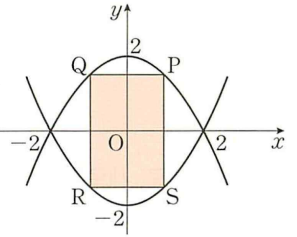
점 P(2, 0), Q(8, 0)에 대하여 점 A가 곡선  $y = x^2 + 1$  위를 움직일 때,  $\overline{AP}^2 + \overline{AQ}^2$ 의 최솟값은?



- ① 34      ② 45  
 ③ 56      ④ 58  
 ⑤ 64

**57. 오른쪽 그림과 같이 두 곡선**

$y = \frac{1}{2}x^2 - 2$ ,  $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2$ 로 둘러싸인 도형에 내접하는 직사각형 PQRS의 넓이의 최댓값이  $\frac{a\sqrt{3}}{b}$

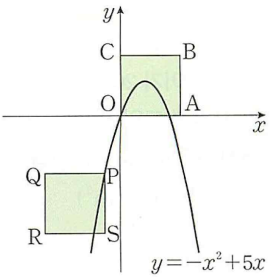


일 때, 서로소인 두 자연수  $a, b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?

- ① 39      ② 40      ③ 41  
 ④ 42      ⑤ 43

**58. 오른쪽 그림과 같이 좌표평면**

위에 네 점 O(0, 0), A(8, 0), B(8, 8), C(0, 8)를 꼭짓점으로 하는 정사각형 OABC와 한 변의 길이가 8이고 네 변이 좌표축과 평행한 정사각형 PQRS가 있다. 점 P가 점 (-1, -6)에서 출발하여 포물선



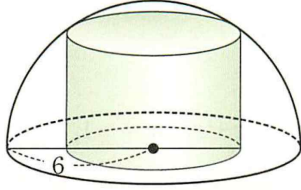
$y = -x^2 + 5x$ 를 따라 움직이도록 정사각형 PQRS를 평행이동시킨다. 평행이동시킨 정사각형과 정사각형 OABC가 겹치는 부분

의 넓이의 최댓값을  $\frac{q}{p}$ 라 할 때,  $p+q$ 의 값은?

(단,  $p$ 와  $q$ 는 서로소인 자연수이다.)

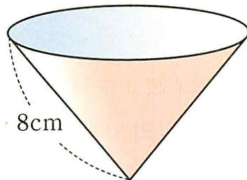
- ① 200      ② 250      ③ 300  
 ④ 350      ⑤ 527

59. 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 6인 반구에 직원기둥이 내접하고 있다. 이 직원기둥의 부피의 최댓값은?



- ①  $12\sqrt{3}\pi$       ②  $24\sqrt{3}\pi$       ③  $36\sqrt{3}\pi$   
 ④  $48\sqrt{3}\pi$       ⑤  $60\sqrt{3}\pi$

60. 반지름의 길이가 8cm인 부채꼴 모양의 종이로 다음 그림과 같은 원뿔 모양의 그릇을 만들려고 한다. 그릇의 용량을 최대로 할 때, 이 그릇의 높이는? (단, 단위는 cm)



- ①  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$       ②  $\frac{4\sqrt{3}}{3}$       ③  $2\sqrt{3}$   
 ④  $\frac{8\sqrt{3}}{3}$       ⑤  $\frac{10\sqrt{3}}{3}$

61. 제품 P를 하루에  $x$  kg 생산하는 데 드는 생산 비용  $f(x)$ 가

$$f(x) = 2x^3 - 90x^2 + 5000x + 2000 (\text{원})$$

이라고 한다. 이 제품의 1kg당 판매 가격이 5000원일 때, 이익을 최대로 하기 위해 하루에 생산해야 할 제품 P의 이익금의 최댓값은?

(단, 단위는 원)

- ① 12000      ② 15000      ③ 18000  
 ④ 21000      ⑤ 25000

62. 민지는 첨단 농법으로 원예작물을 재배하여 매달 140kg의 작물을 판매하고 있다. 판매가격은 1kg당 40000원이고 생산하는 데 드는 비용은 생산량에 관계없이 매달 3000000원이다.

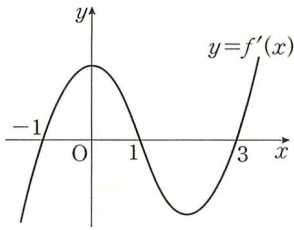
조사에 따르면 판매 가격을 1kg당  $1000x^2$ 원 내릴 때, 매달 판매량은  $20x$  kg 증가하는 것으로 나타났다. 한 달 수익이 최대가 되게 하는 1kg당 판매가격은?

- ① 12000      ② 24000      ③ 30000  
 ④ 36000      ⑤ 45000



5. 사차함수  $f(x)$ 의 도함수

$y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.  $f(-1)=3$ ,  $f(1)=5$ ,  $f(3)=-2$ 일 때, 다음 [보기]중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

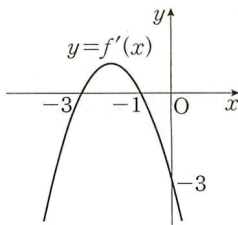


[ 보 기 ]

- ㄱ.  $f(0)>0$   
 ㄴ. 함수  $f(x)$ 의 극댓값은 5이다.  
 ㄷ. 방정식  $f(x)-4=0$ 은 서로 다른 네 실근을 갖는다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄷ  
 ④ ㄱ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 삼차함수  $f(x)$ 의 도함수  $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.  $f(0)=0$ 일 때, 방정식  $f(x)=k$ 가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수  $k$ 의 값들의 합은?



- ①  $\frac{4}{3}$                       ②  $\frac{3}{2}$   
 ③ 2                      ④  $\frac{5}{2}$   
 ⑤ 3

7. 방정식  $2x^3-1=6x+k$ 가 서로 다른 두 개의 양의 근과 한 개의 음의 근을 갖도록 하는 실수  $k$ 의 값의 범위는?

- ①  $-5 < k < -1$     ②  $-5 < k < 0$     ③  $0 < k < 3$   
 ④  $-5 < k < 3$     ⑤  $-1 < k < 0$

8. 두 함수

$$f(x)=3x^3-x^2-3x, \quad g(x)=x^3-4x^2+9x+a$$

에 대하여  $f(x)=g(x)$ 가 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 모든 정수  $a$ 의 개수는?

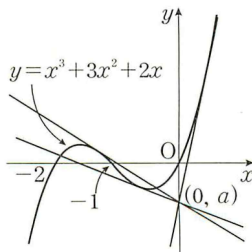
- ① 6                      ② 7                      ③ 8  
 ④ 9                      ⑤ 10



13. 점  $(0, a)$ 에서 곡선  $y = x^3 + 3x^2$ 에 서로 다른 세 개의 접선을 그을 수 있을 때, 실수  $a$ 의 값의 범위는?

- ①  $-3 < a < 0$     ②  $-2 < a < 0$     ③  $-1 < a < 0$   
 ④  $1 < a < 2$     ⑤  $2 < a < 3$

14. 점  $(0, a)$ 에서 곡선  $y = x^3 + 3x^2 + 2x$ 에 서로 다른 세 접선을 그을 수 있게 하는 실수  $a$ 의 값의 범위는?



- ①  $-3 < a < 0$     ②  $-2 < a < 0$     ③  $-1 < a < 0$   
 ④  $1 < a < 2$     ⑤  $2 < a < 3$

15.  $-1 < x < 1$ 에서 부등식

$$x^3 + 3x^2 + 1 > k$$

가 항상 성립하도록 하는 정수  $k$ 의 최댓값은?

- ①  $-1$     ②  $0$     ③  $1$   
 ④  $2$     ⑤  $3$

16. 어느 운송회사가 일정한 크기의 물품을 시내에서  $x$  km 떨어진 곳에 배달하는데 드는 비용은  $(180x + 4425)$ 원이다.

이때 배달 요금으로  $(2x^3 + 3x^2 + a)$ 원을 받는다면 이 회사가 손해를 보지 않기 위한  $a$ 의 최솟값은? (단,  $a$ 는 상수)

- ① 1000    ② 2000    ③ 3000  
 ④ 4000    ⑤ 5000

**17. 모든 실수  $x$ 에 대하여 부등식**

$$x^4 - 4k^3x + 12 \geq 0$$

이 성립하도록 하는 실수  $k$ 의 범위는?

- ①  $-1 \leq k \leq 1$       ②  $-\sqrt{2} \leq k \leq \sqrt{2}$   
③  $-\sqrt{3} \leq k \leq \sqrt{3}$       ④  $-2 \leq k \leq 2$   
⑤  $-3 \leq k \leq 3$

**18. 함수  $f(x) = x^4 - 4x - a^2 + 4a$ 일 때, 모든 실수  $x$ 에 대하여 부등식  $f(x) > 0$ 이 항상 성립하기 위한 상수  $a$ 의 값의 범위는?**

- ①  $a < -4$       ②  $-4 < a < 0$       ③  $0 < a < 1$   
④  $1 < a < 3$       ⑤  $a > 3$

**19. 두 함수**

$$f(x) = 4x^4 - 5x^3 + 10, \quad g(x) = x^4 + 3x^3 + k$$

가 모든 실수  $x$ 에 대하여 부등식  $f(x) > g(x)$ 를 만족시키도록 하는 상수  $k$ 의 값의 범위는?

- ①  $k < -6$       ②  $k < -4$       ③  $k < -2$   
④  $k > -2$       ⑤  $k > -4$

**20. 두 함수  $f(x) = 3x^4 - 4x^3$ ,  $g(x) = -2x^2 + 12x + k$ 가 있다. 임의의 두 실수  $x_1, x_2$ 에 대하여  $f(x_1) > g(x_2)$ 가 성립하도록 하는 실수  $k$ 의 값의 범위는?**

- ①  $k > -19$       ②  $k < -19$       ③  $k \leq 19$   
④  $k \geq 19$       ⑤  $k \leq 20$

**21.** 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t(t > 0)$ 에서의 위치  $x$ 가

$$x = k(t^3 - 4t^2 + 3t)$$

이다. 점 P가 원점을 지날 때의 속도를 각각  $v_1, v_2$ 라 하자.

$v_1 + v_2 = 12$ 일 때, 상수  $k$ 의 값은? (단,  $k \neq 0$ 이고  $v_1 \neq v_2$ 이다.)

- ① 3                      ② 5                      ③ 6  
④ 7                      ⑤ 8

**22.** 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t(t \geq 0)$ 에서의 위치  $x$ 가

$$x = -\frac{1}{3}t^3 + 3t^2 + k \quad (k \text{는 상수})$$

이다. 점 P의 가속도가 0일 때, 점 P의 위치는 40이다.  $k$ 의 값은?

- ① 16                      ② 18                      ③ 20  
④ 22                      ⑤ 24

**23.** 수직선 위를 움직이는 점 P의  $t$ 초 후의 위치  $x$ 가

$$x = \frac{1}{3}t^3 - 5t^2 + 16t$$

일 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[ 보 기 ]

- ㄱ. 5초에서의 가속도는 0이다.  
ㄴ. 점 P는 출발 후 운동 방향이 두 번 바뀐다.  
ㄷ. 출발 후 2초부터 9초까지의 점 P의 최대 속도는 8이다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**24.** 원점 O를 출발하여  $x$ 축 위를 움직이는 점 P의  $t$ 초 후의 위치가

$$x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 4t^2 + 7t$$

일 때, 다음 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[ 보 기 ]

- ㄱ. 1초 후와 3초 후의 점 P의 위치는 같다.  
ㄴ. 점 P가 출발할 때의 속도는 7이다.  
ㄷ. 4초 후의 점 P의 가속도는 0이다.  
ㄹ. 점 P는 움직이는 동안 운동 방향을 세 번 바꾼다.

- ① ㄱ, ㄴ                      ② ㄴ, ㄷ                      ③ ㄷ, ㄹ  
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ                      ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

**25.** 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의  $t$ 초 후의 좌표  $P(t), Q(t)$ 는 각각

$$P(t) = t^2 - 2t + 3, \quad Q(t) = 1 - 2t^2$$

이다. 두 점 P, Q가 움직이는 방향이 서로 같은  $t$ 의 값의 범위는?

- ①  $0 < t < 1$     ②  $1 < t < 2$     ③  $2 < t < 3$   
 ④  $2 < t < 6$     ⑤  $2 < t < 8$

**26.** 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각  $t$ 일 때의 위치는 각각

$$f(t) = 2t^2 - 2t, \quad g(t) = t^2 - 8t$$

이다. 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이는 시각  $t$ 의 범위는?

- ①  $\frac{1}{2} < t < 4$     ②  $1 < t < 5$     ③  $2 < t < 5$   
 ④  $\frac{3}{2} < t < 6$     ⑤  $2 < t < 8$

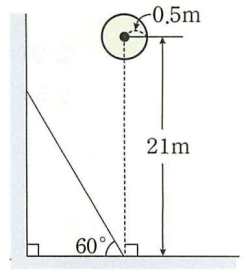
**27.** 오른쪽 그림과 같이 편평한 바닥

에  $60^\circ$ 로 기울어진 경사면과 반지름의 길이가  $0.5\text{m}$ 인 공이 있다. 이 공의 중심은 경사면과 바닥이 만나는 점에서 바닥에 수직으로 높이가  $21\text{m}$ 인 위치에 있다. 이 공을 자유낙하 시킬 때,  $t$ 초 후 공의 중심의 높이  $h(t)$ 는

$$h(t) = 21 - 5t^2 (\text{m})$$

라고 한다. 공이 경사면과 처음으로 충돌하는 순간, 공의 속도는?  
 (단, 경사면의 두께와 공기의 저항은 무시한다.)

- ①  $-20\text{m/초}$     ②  $-17\text{m/초}$     ③  $-15\text{m/초}$   
 ④  $-12\text{m/초}$     ⑤  $-10\text{m/초}$



**28.** 편평한 바닥에  $30^\circ$ 로 기울어진

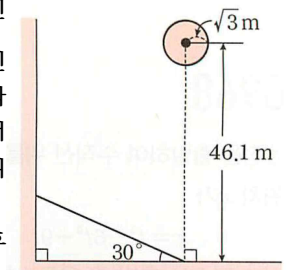
경사면과 반지름의 길이가  $\sqrt{3}\text{m}$ 인 공이 있다. 이 공의 중심은 그림과 같이 경사면과 바닥이 만나는 점에서 바닥에 수직으로 높이가  $46.1\text{m}$ 인 위치에 있다.

이 공을 자유 낙하시킬 때,  $t$ 초 후 공의 중심의 높이  $h(t)\text{m}$ 는

$$h(t) = 46.1 - 4.9t^2$$

이다. 공이 경사면과 처음을 충돌하는 순간의 공의 속도는 몇  $\text{m/s}$ 인가?

- (단, 경사면의 두께와 공기의 저항은 무시한다.)  
 ①  $-9.8$     ②  $-19.6$     ③  $-29.4$   
 ④  $-39.2$     ⑤  $-49$



29. 직선 도로를 달리는 자동차가 제동이 걸린 후,  $t$ 초 동안 움직인 거리  $x$ m는

$$x = at - t^2$$

인 관계가 성립한다. 이 자동차가 제동을 건 후 정지하는데 9초가 걸린다고 할 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 6                      ② 9                      ③ 12  
④ 15                      ⑤ 18

30. 직선 도로를 달리는 자동차가 제동이 걸린 후,  $t$ 초 동안 움직인 거리  $x$ m는

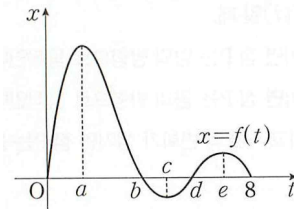
$$x = 30t - 3t^2$$

이라고 한다. 이 자동차가 목적지에 정확히 정차하려면 목적지로부터 전방  $a$ m지점에서 제동을 걸어야 한다고 할 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 65                      ② 75                      ③ 85  
④ 100                      ⑤ 120

31. 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점  $P$ 의 시각  $t(0 \leq t \leq 8)$ 에서의 위치  $x$ 가 사차함수  $f(t)$ 로 주어지고  $x = f(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

(단,  $t = a, e$ 에서 극대,  $t = c$ 에서 극소이다.)

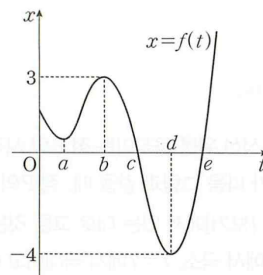


[ 보 기 ]

- ㄱ. 운동 방향을 두 번 바꾼다.  
ㄴ. 출발 후 원점을 두 번째로 지날 때의 속도는 양수이다.  
ㄷ. 운동 방향을 처음 바꿀 때의 가속도는 음수이다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

32. 수직선 위를 움직이는 점  $P$ 의 시각  $t$ 에서의 위치  $x = f(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 [보기]의 설명 중 옳은 것은?

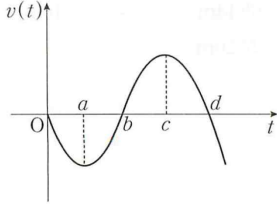


[ 보 기 ]

- ㄱ.  $t = c$ 일 때와  $t = e$ 일 때 점  $P$ 의 운동 방향은 반대이다.  
ㄴ.  $0 < t < e$ 에서 점  $P$ 는 운동 방향을 두 번 바꾼다.  
ㄷ.  $0 < t < e$ 에서 점  $P$ 는 속도가 0이 되는 순간은 두 번이다.  
ㄹ.  $0 < t < e$ 에서 점  $P$ 는  $t = d$ 일 때, 원점으로부터 가장 멀리 떨어져 있다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ, ㄷ                      ③ ㄱ, ㄹ  
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

33. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서 속도  $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, [보기] 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

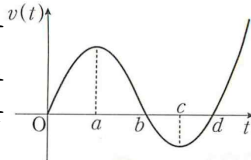


[ 보 기 ]

- ㄱ.  $t=a$ 일 때, 점 P의 가속도는 0이다.  
 ㄴ.  $a < t < c$ 일 때, 점 P의 가속도는 양의 값이다.  
 ㄷ.  $t=b$ 일 때와  $t=d$ 일 때, 점 P의 운동 방향이 바뀐다.

- ① ㄴ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄱ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

34. 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서의 속도  $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, [보기] 중 옳은 것의 개수는?

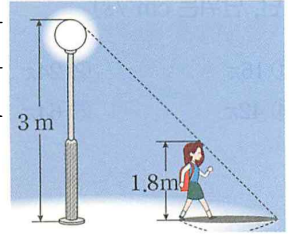


[ 보 기 ]

- ㄱ.  $t=a$ 일 때와  $t=c$ 일 때의 점 P의 운동 방향은 서로 반대이다.  
 ㄴ.  $t=b$ 일 때, 점 P의 운동 방향이 바뀐다.  
 ㄷ.  $b < t < c$ 일 때, 점 P의 속도가 증가한다.  
 ㄹ.  $t=d$ 일 때, 점 P의 가속도는 양의 값이다.  
 ㅁ.  $t > d$ 일 때, 점 P는 출발할 때의 운동 방향과 반대 방향으로 움직인다.

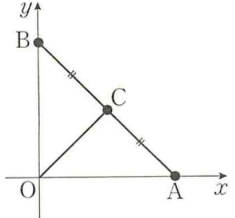
- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
 ④ 4                      ⑤ 5

35. 키가 1.8m인 학생이 높이가 3m인 가로등의 바로 아래에서 출발하여 일직선으로 1.4m/s의 속도로 걸어가고 있다. 이때 이 학생의 그림자의 앞 끝이 움직이는 속도는?



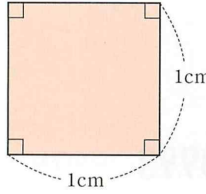
- ① 1.5m/s              ② 2m/s  
 ③ 2.5m/s              ④ 3m/s              ⑤ 3.5m/s

36. 오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위의 원점 O를 출발하여 각각  $x$ 축,  $y$ 축 위를 움직이는 두 점 A, B가 있다. 점 A는  $x$ 축의 양의 방향으로 매초 6의 속력으로 움직이고, 점 B는  $y$ 축의 양의 방향으로 매초 8의 속력으로 움직인다고 한다. 점 C가 선분 AB의 중점일 때, 선분 OC의 길이의 변화율은?



- ① 2                      ② 3                      ③ 4  
 ④ 5                      ⑤ 6

37. 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1cm인 정사각형이 있다. 이 정사각형의 모든 변의 길이가 매초 4cm의 비율로 늘어날 때, 이 정사각형의 한 변의 길이가 17cm인 순간의 넓이의 변화율은?

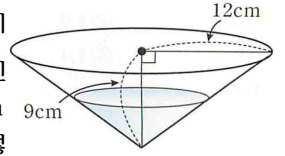


- ①  $136 \text{ cm}^2/\text{초}$     ②  $140 \text{ cm}^2/\text{초}$   
 ③  $145 \text{ cm}^2/\text{초}$     ④  $160 \text{ cm}^2/\text{초}$   
 ⑤  $180 \text{ cm}^2/\text{초}$

38. 가로와 세로의 길이가 각각 9cm, 4cm인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 가로와 세로의 길이가 각각 매초 0.2cm, 0.3cm씩 늘어난다고 할 때, 이 직사각형이 정사각형이 되는 순간의 넓이의 변화율은 몇  $\text{cm}^2/\text{초}$ 인가?

- ① 9.5                  ② 10                  ③ 10.5  
 ④ 13                  ⑤ 14

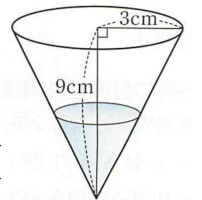
39. 오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 12cm, 높이가 9cm인 원뿔 모양의 그릇이 있다. 매초 1cm씩 수면의 높이가 올라가도록 물을 넣을 때, 물을 넣기 시작한 지 6초 후에 그릇에 담긴 물의 부피의 변화율은?



(단, 단위는  $\text{cm}^3/\text{s}$ )

- ①  $16\pi$                   ②  $24\pi$                   ③  $32\pi$   
 ④  $42\pi$                   ⑤  $64\pi$

40. 오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 3cm이고 높이가 9cm인 원뿔 모양의 그릇이 있다. 비어 있는 이 그릇에 매초 1cm의 속도로 수면의 높이가 상승하도록 물을 부을 때, 3초 후 그릇에 담긴 물의 부피의 변화율은?



- ①  $\pi \text{ cm}^3/\text{초}$                   ②  $2\pi \text{ cm}^3/\text{초}$   
 ③  $4\pi \text{ cm}^3/\text{초}$                   ④  $5\pi \text{ cm}^3/\text{초}$   
 ⑤  $9\pi \text{ cm}^3/\text{초}$



5. 다항함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때  $\{f(1)\}^2 + \{g(1)\}^2$ 의 값은?

(가)  $f(0) = g(0) = 1$

(나)  $f'(x) + g'(x) = 2x$

(다)  $f(x)g'(x) + f'(x)g(x) = 9x^2 - 16x$

- ① 13                      ② 15                      ③ 17  
④ 19                      ⑤ 21

6. 모든 실수  $x$ 에 대하여 다음 조건을 모두 만족시키는 미분가능한 두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 가 다음 세 조건을 만족할 때,  $g(-2)$ 의 값은?

(가)  $\{f(x)g(x)\}' = 3x^2 - 3$

(나)  $g(x) = (x-2)f(x)$

(다)  $f(0) < 0$

- ① -12                      ② -10                      ③ -8  
④ -6                      ⑤ -4

7. 함수  $f(x) = \int (1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4 + 6x^5 + \cdots + 9x^8) dx$

이고  $f(0) = 3$ 일 때,  $f(1) + f'(1)$ 의 값은?

- ① 54                      ② 55                      ③ 57  
④ 59                      ⑤ 63

8. 함수  $f_n(x) = \int \frac{1}{n} x^n dx$ 이고  $f_n(0) = 0$ 일 때,  $\sum_{k=1}^{10} f_k(1)$ 의

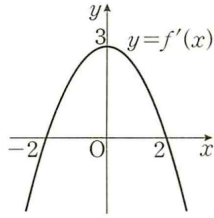
값은?

- ①  $\frac{1}{11}$                       ②  $\frac{1}{10}$                       ③  $\frac{9}{10}$   
④  $\frac{10}{11}$                       ⑤ 55



13. 삼차함수  $f(x)$ 의 도함수  $y=f'(x)$

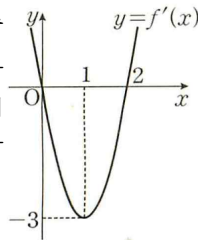
의 그래프가 오른쪽 그림과 같고  $f(0)=0$ 이다. 이때 함수  $y=f(x)$ 의 그래프와 직선  $y=k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나기 위한 상수  $k$ 의 값의 범위는?



- ①  $-4 < k < 4$                       ②  $k > 2$   
 ③  $k < -3$                               ④  $k > 3$   
 ⑤  $k < -2$  또는  $k > 2$

14. 함수  $f(x)$ 의 도함수  $f'(x)$ 는 이차함수

이고  $y=f'(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 곡선  $y=f(x)$ 와 직선  $y=k$ 의 교점이 3개가 되도록 하는  $k$ 의 값의 범위가  $a < k < b$ 일 때,  $b-a$ 의 값은?



- ①  $-4$                       ②  $-2$                       ③  $2$   
 ④  $4$                       ⑤  $8$

15. 함수  $f(x)$ 의 한 부정적분  $F(x)$ 에 대하여

$$(x-1)f(x) - F(x) = 2x^3 - 3x^2$$

이 성립하고  $f(-1)=5$ 일 때,  $f(2)$ 의 값은?

- ① 14                      ② 16                      ③ 18  
 ④ 20                      ⑤ 22

16. 함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족할 때,  $f(2)$ 의 값은?

$$(가) \int f(x)dx = xf(x) + 4x^3 - x^2 + 1$$

$$(나) f(1) = -3$$

- ①  $-20$                       ②  $-19$                       ③  $-12$   
 ④  $-10$                       ⑤  $9$

17. 곡선  $y = f(x)$  위의 임의의 점  $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가  $3x^2 - 4x$ 이고 이 곡선이 점  $(1, 0)$ 을 지날 때, 함수  $f(x)$ 의 극댓값은?
- ①  $-2$                       ②  $1$                       ③  $2$   
 ④  $3$                       ⑤  $4$

18. 곡선  $y = f(x)$  위의 임의의 점  $(x, y)$ 에서의 접선의 기울기가  $6x^2 - 12x + 4$ 이고 곡선  $y = f(x)$ 가 제 3사분면에서 직선  $y = 22x + 10$ 에 접한다고 할 때,  $f(2)$ 의 값은?
- ①  $-4$                       ②  $-2$                       ③  $0$   
 ④  $2$                       ⑤  $4$

19. 모든 실수  $x, y$ 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 5y(x+y) + 8$$

을 만족하는 미분가능한 함수  $f(x)$ 가 있다.  $f'(0) = 3$ 일 때,  $f(-2)$ 의 값은?

- ①  $-6$                       ②  $-4$                       ③  $-2$   
 ④  $2$                       ⑤  $4$

20. 실수 전체의 집합에서 미분 가능한 함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가)  $f'(1) = 2$

(나) 모든 실수  $x, y$ 에 대하여

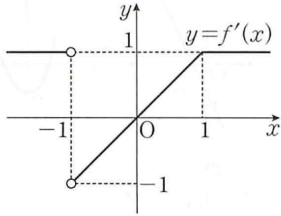
$$f(x+y) = f(x) + 2f(y) + xy(x+y) - 2$$

이때  $f(3)$ 의 값은?

- ①  $11$                       ②  $12$                       ③  $13$   
 ④  $14$                       ⑤  $15$

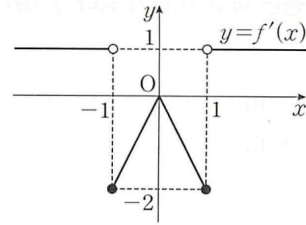
21. 연속함수  $f(x)$ 의 도함수  $y=f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같

다.  $f(0)=0$ 일 때,  $f(a)=\frac{5}{2}$ 을 만족하는 실수  $a$ 의 값은?



- ① 2                      ②  $\frac{5}{2}$                       ③ 3  
④  $\frac{7}{2}$                       ⑤ 4

22. 연속함수  $f(x)$ 의 도함수  $y=f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 원점을 지나는 함수  $y=f(x)$ 의 그래프의 개형으로 옳은 것은?



- ①                      ②
- ③                      ④
- ⑤

1. 함수  $f(x)=ax^3+bx+c$ 에 대하여 다음 조건을 만족할 때, 상수  $a, b, c$ 에 대하여  $a+b+c$ 의 값은?

(가)  $\int_0^2 f(x)dx = -1$

(나)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 1$

- ①  $-\frac{2}{3}$       ②  $-\frac{7}{12}$       ③  $\frac{1}{12}$   
 ④ 2      ⑤ 5

2. 이차함수  $f(x) = -(x-\alpha)(x-\beta)$ 에서 두 상수  $\alpha, \beta$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가)  $\alpha < 0 < \beta$

(나)  $\alpha + \beta < 0$

세 정적분

$$A = \int_{\alpha}^0 f(x)dx, \quad B = \int_0^{\beta} f(x)dx, \quad C = \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx$$

의 값의 대소 관계는?

- ①  $A > B > C$     ②  $B > A > C$     ③  $C > B > A$   
 ④  $C > A > B$     ⑤  $A > C > B$

3. 자연수  $n$ 에 대하여

$$\int_0^1 (1+4x+9x^2+\dots+n^2x^{n-1})dx = 210$$

일 때,  $n$ 의 값은?

- ① 10      ② 14      ③ 16  
 ④ 18      ⑤ 20

4. 수열  $\{a_n\}$ 이  $\sum_{k=1}^n a_k = \int_0^n (3x^2+2)dx$ 를 만족할 때,  $a_{10} - a_1$

의 값은?

- ① 201      ② 263      ③ 270  
 ④ 320      ⑤ 373



9. 모든 실수  $x$ 에서 연속인 함수

$$f(x) = \begin{cases} ax & (x < 1) \\ x^2 - 2ax + 5 & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여  $\int_0^2 f(x)dx$ 의 값은? (단,  $a$ 는 상수이다.)

- ① 2                      ②  $\frac{7}{3}$                       ③  $\frac{8}{3}$   
 ④ 3                      ⑤  $\frac{10}{3}$

10. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수

$$f(x) = \begin{cases} ax^3 + 2x^2 - 3 & (x \geq -1) \\ x^2 + bx & (x < -1) \end{cases}$$

에 대하여  $\int_{-2}^2 f(x)dx = c$ 일 때, 상수  $a, b, c$ 에 대하여  $abc$ 의 값은?

- ①  $\frac{14}{3}$                       ②  $\frac{20}{3}$                       ③ 7  
 ④ 8                      ⑤  $\frac{25}{3}$

11. 이차함수  $f(x)$ 가  $f(0) = 0$ 이고 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \int_0^2 |f(x)|dx = -\int_0^2 f(x)dx = 4$$

$$(나) \int_2^3 |f(x)|dx = \int_2^3 f(x)dx$$

$f(5)$ 의 값은?

- ① 25                      ② 35                      ③ 45  
 ④ 50                      ⑤ 55

12. 함수  $f(x) = 2x^3 - 6x - 2$

에 대하여  $-1 \leq x \leq t$ 에서  $|f(x)|$ 의 최댓값을  $g(t)$ 라고 할 때,

정적분  $\int_{-1}^1 g(t)dt$ 는? (단,  $t \geq -1$ )

- ① 6                      ②  $\frac{13}{2}$                       ③ 7  
 ④  $\frac{15}{2}$                       ⑤ 8

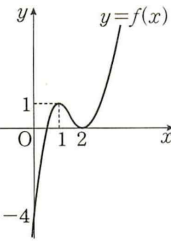
13. 오른쪽 그림과 같이 삼차함수  $y=f(x)$ 가

$x=1$ 에서 극댓값 1을 가지고  $x=2$ 에서 극솟

값 0을 가지며  $f(0)=-4$ 일 때,  $\int_0^2 |f'(x)|dx$

의 값은?

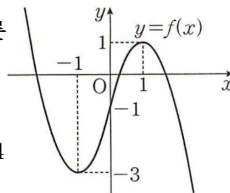
- ① 6                      ② 7                      ③ 8  
④ 9                      ⑤ 10



14. 삼차함수  $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽

쪽 그림과 같을 때,  $\int_{-1}^1 f(x)dx$ 의 값은?

- ① -8                      ② -6                      ③ -4  
④ -2                      ⑤ 0



15. 함수  $f(x)=x+1$ 에 대하여

$$\int_{-1}^1 \{f(x)\}^2 dx = k \left\{ \int_{-1}^1 f(x) dx \right\}^2$$

일 때, 상수  $k$ 의 값은?

- ①  $\frac{1}{6}$                       ②  $\frac{1}{3}$                       ③  $\frac{1}{2}$   
④  $\frac{2}{3}$                       ⑤  $\frac{5}{6}$

16. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족

시킬 때,  $\int_0^2 f(x)dx$ 의 값은?

(가) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(-x)=-f(x)$ 이다.

(나)  $\int_{-1}^1 xf(x)dx = \frac{12}{5}$

- ① 8                      ② 10                      ③ 12  
④ 14                      ⑤ 16

**17.** 정수  $a, b, c$ 에 대하여 함수

$f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + 10$ 이 다음 두 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) 모든 실수  $\alpha$ 에 대하여  $\int_{-\alpha}^{\alpha} f(x)dx = 2 \int_0^{\alpha} f(x)dx$   
 (나)  $-6 < f'(1) < -2$

이때 함수  $y = f(x)$ 의 극솟값은?

- ① 6                      ② 8                      ③ 10  
 ④ 12                    ⑤ 14

**18.** 두 다항함수  $f(x), g(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$f(-x) = -f(x), \quad g(-x) = g(x)$$

를 만족시킨다. 함수  $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여

$$\int_{-3}^3 (x+5)h'(x)dx = 10$$

일 때,  $h(3)$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
 ④ 4                      ⑤ 5

**19.** 실수 전체에서 정의된 연속함수  $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x & (0 \leq x < 1) \\ -x + a & (1 \leq x < 2) \end{cases}$$

이고 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x+2) = f(x)$ 를 만족시킬 때,

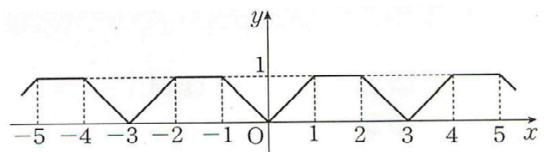
$\int_0^{13} f(x)dx$ 의 값은?

- ①  $\frac{20}{3}$                       ② 7                      ③  $\frac{21}{3}$   
 ④  $\frac{23}{3}$                       ⑤ 8

**20.** 함수  $f(x)$ 는 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x+3) = f(x)$ 를 만족시키고

$$f(x) = \begin{cases} x & (0 \leq x < 1) \\ 1 & (1 \leq x < 2) \\ -x+3 & (2 \leq x < 3) \end{cases}$$

이다.  $\int_{-a}^a f(x)dx = 13$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?



- ① 10                      ② 12                      ③ 14  
 ④ 16                      ⑤ 18

21. 연속함수  $f(x)$ 가 임의의 실수  $x$ 에 대하여 다음 두 조건을

만족할 때,  $\int_{-1}^6 f(x)dx$ 의 값은?

- (가)  $f(x+2) = f(x)$   
 (나)  $f(3+x) = f(3-x)$   
 (다)  $\int_2^3 f(x)dx = 2$

- ① 12                      ② 14                      ③ 16  
 ④ 18                      ⑤ 22

22. 함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,  $\int_{-n}^n f(x)dx = 16$ 를 만족하는 자연수  $n$ 의 값은?

- (가)  $0 \leq x \leq 1$ 에서  $f(x) = x^2 + 1$ 이다.  
 (나) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(-x) = f(x)$ 이다.  
 (다) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(1-x) = f(1+x)$ 이다.

- ① 4                      ② 6                      ③ 8  
 ④ 10                      ⑤ 12

23. 모든 실수에서 연속인 함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(-x) = -f(x)$ 이다.  
 (나)  $\int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{4}$   
 (다) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x+2) = f(x)$ 이다.

함수  $y = f(x)$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로 2만큼,  $y$ 축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 함수  $y = g(x)$ 의 그래프와 일치할 때,

$\int_2^7 g(x)dx$ 의 값은?

- ①  $\frac{9}{2}$                       ②  $\frac{21}{4}$                       ③ 10  
 ④  $\frac{21}{2}$                       ⑤ 18

24. 실수 전체의 집합에서 증가하면서 연속인 함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. 함수  $y = f(x)$ 의 그래프와 직선  $x = 6$  및  $x$ 축,  $y$ 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- (가) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x) = f(x-3) + 4$ 이다.  
 (나)  $\int_0^3 f(x)dx = 1$ ,  $\int_0^3 |f(x)|dx = 5$

- ① 12                      ② 14                      ③ 16  
 ④ 18                      ⑤ 20

25. 다항함수  $f(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$f(x) + \int_0^1 xf(t)dt + x^3 = 0$$

을 만족시킬 때,  $f(-2)$ 의 값은?

- ① 7                      ②  $\frac{22}{3}$                       ③  $\frac{23}{3}$   
 ④ 8                      ⑤  $\frac{25}{3}$

26. 다항함수  $f(x)$ 가 임의의 실수  $x$ 에 대하여

$$f(x) = 6x^2 + \int_0^1 (2x+1)f(t)dt$$

를 만족할 때,  $\int_0^1 f(x)dx$ 의 값은?

- ① -3                      ② -2                      ③ -1  
 ④ 1                      ⑤ 2

27. 다항함수  $f(x)$ 에 대하여

$$f(x) = \int_1^{x+1} t(t+2)dt$$

가 성립한다.  $f(-1) = -\frac{1}{3}$ 일 때,  $f(-3)$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
 ④ 4                      ⑤ 5

28. 함수  $f(x) = x^3 + ax^2 + 2$ 가

$$\int_1^x \left\{ \frac{d}{dt} f(t) \right\} dt = \frac{d}{dx} \int_2^x f(t) dt$$

를 만족시킬 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① -3                      ② -2                      ③  $-\frac{3}{2}$   
 ④ -1                      ⑤  $-\frac{1}{2}$





37. 삼차함수  $f(x) = x^3 - 3x + a$ 에 대하여 함수

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 양수  $a$ 의 최솟값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

38. 삼차함수  $f(x) = x^3 - 27x + a$ 에 대하여 다음 중 함수

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

가 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 정수  $a$ 의 개수는?

- ① 90                      ② 93                      ③ 99  
④ 105                    ⑤ 107

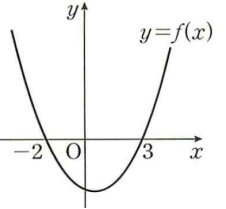
39. 오른쪽 그림과 같은 이차함수

$y = f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \int_x^{x+1} f(t) dt$$

는  $x = k$ 에서 최솟값

- 을 가진다. 이때 실수  $k$ 의 값은?  
① -2                      ② -1                      ③ 0  
④ 1                        ⑤ 2



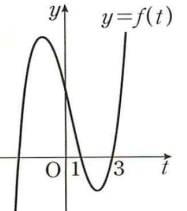
40. 함수  $y = f(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과

같고  $\int_0^1 f(t) dt = 2$ ,  $\int_1^3 f(t) dt = -3$ 이다. 함

수  $S(x)$ 가  $S(x) = \int_0^x f(t) dt$ 일 때, 닫힌구간

$[0, 3]$ 에서  $S(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5



41.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{1-h}^{1+2h} (ax^3 + x - 3) dx = 12$ 을 만족하는 상수  $a$ 의

값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 4  
④ 6                      ⑤ 8

42. 함수  $f(x) = \int_{-1}^x (8t^3 + 6t^2 - 1) dt$ 에서

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2 - 2h} \int_{1-h}^{1+3h} f(t) dt$ 의 값은?

- ① -8                      ② -6                      ③ -4  
④ 4                      ⑤ 6

43. 다항함수  $f(x)$ 가  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(1) - f(x)}{x^2 - 1} = 3$ 을 만족할 때,

$f'(1)$ 의 값은?

- ① -6                      ② -4                      ③ -2  
④ 2                      ⑤ 4

44. 함수  $f(x)$ 의 부정적분  $F(x)$ 에 대하여

$xf(x) = F(x) - x^3 + 2x^2 + 5, f(0) = 1$

이 성립할 때,  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \int_4^{x^2} f(t) dt$ 의 값은?

- ① -32                      ② -31                      ③ -30  
④ -29                      ⑤ -28

1. 삼차함수  $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

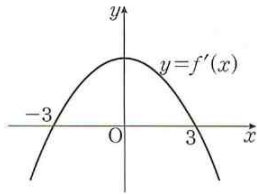
(가)  $f'(x) = 3x^2 - 4x - 4$

(나) 함수  $y = f(x)$ 의 그래프는  $(2, 0)$ 을 지난다.

이때 함수  $y = f(x)$ 의 그래프와  $x$ 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

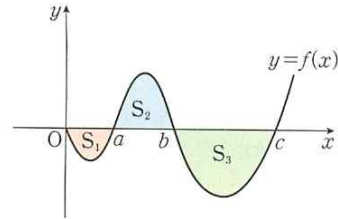
- ①  $\frac{56}{3}$       ②  $\frac{58}{3}$       ③ 20  
④  $\frac{62}{3}$       ⑤  $\frac{64}{3}$

2. 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여 도함수  $y = f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같고 함수  $f(x)$ 는 극댓값 5, 극솟값 1을 가진다. 닫힌구간  $[-3, 3]$ 에서 곡선  $y = f(x)$ 와  $x$ 축 및 두 직선  $x = -3$ ,  $x = 3$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이는? (단,  $f'(-3) = f'(3) = 0$ )



- ① 16      ② 18      ③ 20  
④ 22      ⑤ 24

3. 다음 그림과 같이 함수  $y = f(x)$ 의 그래프와  $x$ 축으로 둘러싸인 세 부분의 넓이를 각각  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$ 이라고 하자.

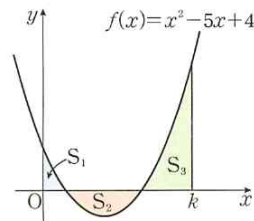


$S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$ 이 순서대로 등차수열을 이루고  $\int_a^b f(x)dx = 8$ 일 때,

$\int_0^c f(x)dx$ 의 값은?

- ① -16      ② -8      ③ 8  
④ 16      ⑤ 24

4. 다음 그림과 같이 곡선  $f(x) = x^2 - 5x + 4$ 와  $x$ 축 및  $y$ 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를  $S_1$ , 곡선  $y = f(x)$ 와  $x$ 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를  $S_2$ , 곡선  $y = f(x)$ 와  $x$ 축 및  $x = k$  ( $k > 4$ )로 둘러싸인 부분의 넓이를  $S_3$ 이라 하자.



$S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$ 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때,  $\int_0^k f(x)dx$ 의 값은?

- ① 3      ②  $\frac{7}{2}$       ③ 4  
④  $\frac{9}{2}$       ⑤ 5

5. 최고차항의 계수가 1인 이차함수  $f(x)$ 가  $f(3)=0$ 이고

$$\int_0^{2013} f(x)dx = \int_3^{2013} f(x)dx$$

를 만족시킨다. 곡선  $y=f(x)$ 와  $x$ 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 S일 때, 30S의 값은?

- ① 10                      ② 20                      ③ 30  
④ 40                      ⑤ 50

6. 최고차항의 계수가 1인 이차함수  $f(x)$ 가

$$\int_0^{10} f(x)dx = \int_3^{10} f(x)dx, f(3)=0$$

을 만족시킨다. 곡선  $y=f(x)$ 와  $x$ 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S라고 할 때, 9S의 값은?

- ① 8                      ② 10                      ③ 12  
④ 16                      ⑤ 20

7. 두 곡선

$$y = x^4 - 4x^2, y = -4x^2 + 8x$$

로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ①  $\frac{37}{5}$                       ②  $\frac{42}{5}$                       ③  $\frac{46}{5}$   
④  $\frac{48}{5}$                       ⑤  $\frac{52}{5}$

8. 함수  $f(x)=x^4-2x^2+5$ 는  $x=a$ 와  $x=b$ 에서 극소이다. 두 점  $A(a, f(a)), B(b, f(b))$ 에 대하여 곡선  $y=f(x)$ 와 직선 AB로 둘러싸인 부분의 넓이는? (단,  $a \neq b$ )

- ①  $\frac{16}{15}$                       ②  $\frac{17}{15}$                       ③  $\frac{6}{5}$   
④  $\frac{19}{15}$                       ⑤  $\frac{4}{3}$

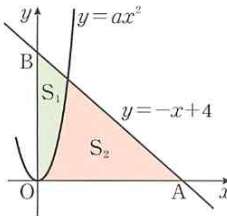
9. 함수  $y=f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족할 때, 곡선  $y=f(x)$ 와  $y$ 축 및 두 직선  $x=6$ ,  $y=-1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- (가)  $f(x)=|x-1|$  ( $0 \leq x \leq 2$ )  
 (나) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x+2)=f(x)$

- ① 6                      ② 9                      ③ 12  
 ④ 15                    ⑤ 16

10. 오른쪽 그림과 같이 두 점  $A(4, 0)$ ,  $B(0, 4)$ 를 지나는 직선과  $y=ax^2$  및  $y$ 축으로 둘러싸인 도형 중에서 제1사분면에 있는 도형의 넓이를  $S_1$ 이라 하자. 또, 직선  $AB$ 와 곡선  $y=ax^2$  및  $x$ 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를  $S_2$ 라 하자.  $S_1:S_2=5:11$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은? (단,  $a>0$ )

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
 ④ 4                      ⑤ 5



11. 곡선  $y=|x^2-x|$ 와 직선  $y=2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

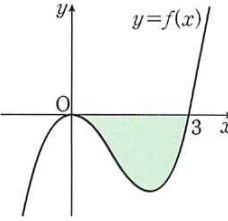
- ①  $\frac{17}{6}$                       ②  $\frac{19}{6}$                       ③  $\frac{7}{2}$   
 ④  $\frac{23}{6}$                       ⑤  $\frac{25}{6}$

12. 함수  $f(x)=|x^2-2x-1|$ 의 그래프와 직선  $y=a$ 가 서로 다른 세 점에서 만날 때, 다음 중 함수  $y=f(x)$ 의 그래프와 직선  $y=a$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 식으로 바르게 나타낸 것은? (단,  $a$ 는 상수이다.)

- ①  $2 \int_0^1 \{1-f(x)\}dx$                       ②  $\int_1^3 \{2-f(x)\}dx$   
 ③  $2 \int_1^3 \{2-f(x)\}dx$                       ④  $2 \int_{-1}^1 \{3-f(x)\}dx$   
 ⑤  $2 \int_1^3 \{4-f(x)\}dx$



17. 삼차함수  $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같고 이 곡선과  $x$ 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 27이다. 이때 함수  $f(x)$ 의 극솟값은?

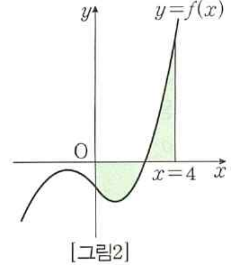
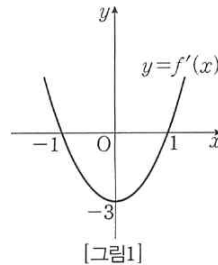


- ① -18              ② -16  
③ -12              ④ -11  
⑤ -10

18. 함수  $f(x)=x^3+ax^2+bx-3$ 이  $x=1$ 에서 극댓값 0을 가질 때, 곡선  $y=f(x)$ 와  $x$ 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

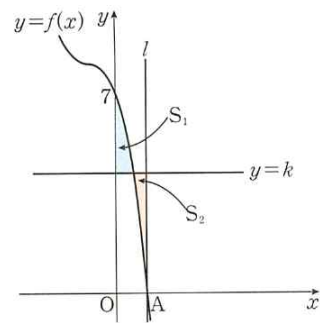
- ①  $\frac{4}{3}$               ②  $\frac{5}{3}$               ③ 4  
④  $\frac{10}{3}$               ⑤  $\frac{8}{3}$

19. 다항함수  $f(x)$ 에 대하여  $y=f'(x)$  그래프가 [그림1]과 같은 이차함수이고 [그림2]에서와 같이 함수  $f(x)$ 와  $x$ 축,  $y$ 축 및  $x=4$ 로 둘러싸인 두 영역의 넓이가 같을 때,  $f(1)$ 의 값은?



- ① -14              ② -12              ③ -10  
④ -8              ⑤ -6

20. 다음 그림과 같이 삼차함수  $f(x)=-(x+1)^3+8$ 의 그래프가  $x$ 축과 만나는 점을 A라 하고, 점 A를 지나고  $x$ 축에 수직인 직선을  $l$ 이라 하자. 또, 곡선  $y=f(x)$ 와  $y$ 축 및 직선  $y=k$  ( $0 < k < 7$ )로 둘러싸인 부분의 넓이를  $S_1$ 이라 하고, 곡선  $y=f(x)$ 와 직선  $l$  및 직선  $y=k$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를  $S_2$ 라 하자. 이때  $S_1=S_2$ 가 되도록 하는 상수  $k$ 에 대하여  $4k$ 의 값은?



- ① 13              ② 14              ③ 15  
④ 16              ⑤ 17

21. 곡선  $y = 3x^2 - x + k$ 가 오른쪽 그림과 같을 때, A, B의 넓이가 같아지도록 하는 상수  $k$ 의 값은? (단,  $k > 0$ )

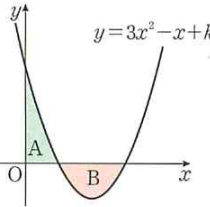
①  $\frac{1}{32}$

②  $\frac{1}{16}$

③  $\frac{1}{12}$

④  $\frac{1}{6}$

⑤  $\frac{1}{2}$



22. 오른쪽 그림과 같이 이차함수  $f(x) = ax^2 - 4ax + b$  ( $0 < b < 4a$ )에 대하여 곡선  $y = f(x)$ 와  $x$ 축,  $y$ 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를  $S_1$ , 곡선  $y = f(x)$ 와  $x$ 축으로 둘러싸인 색칠된 부분의 넓이를  $S_2$ 라 할 때,  $S_1 = S_2$ 이다.

함수  $g(x)$ 를  $g(x) = \int_0^x f(t)dt$ 라 할 때,  $\frac{g(6)}{g'(6)}$ 의 값은? (단

$a, b$ 는 상수이다.)

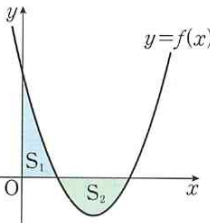
①  $\frac{2}{5}$

②  $\frac{4}{5}$

③  $\frac{6}{5}$

④  $\frac{8}{5}$

⑤ 2



23. 오른쪽 그림과 같이 오직 한 점에서 만나는 두 곡선에 대하여 곡선  $y = ax(x+2)$ 가

곡선  $y = \frac{1}{2}x^3 - x + 2$ 와  $x$ 축 및  $y$ 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 이등분할 때, 상수  $a$ 의 값은? (단,  $a < 0$ )

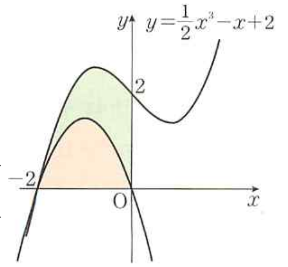
①  $-\frac{3}{2}$

②  $-\frac{5}{4}$

③ -1

④  $-\frac{3}{4}$

⑤  $-\frac{1}{2}$



24. 두 곡선

$y = x^4 - x^3$ ,  $y = -x^4 + x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 곡선  $y = ax(1-x)$ 에 의하여 이등분될 때, 상수  $a$ 의 값은?

(단,  $0 < a < 1$ )

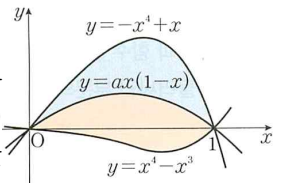
①  $\frac{1}{4}$

②  $\frac{3}{8}$

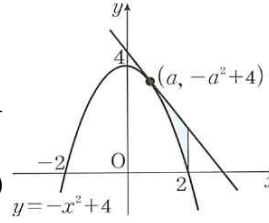
③  $\frac{5}{8}$

④  $\frac{3}{4}$

⑤  $\frac{7}{8}$



25. 곡선  $y = -x^2 + 4$ 와 이 곡선 위의 임의의 점  $(a, -a^2 + 4)$ 에서의 접선 및 두 직선  $x = 0, x = 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값은?



(단,  $0 < a < 2$ )

- ①  $\frac{1}{2}$       ②  $\frac{2}{3}$   
 ③  $\frac{3}{4}$       ④  $\frac{3}{2}$       ⑤  $\frac{5}{3}$

26. 곡선  $y = x^2 - 1$ 과 이 곡선 위의 점  $(a, a^2 - 1)$ 에서의 접선 및 두 직선  $x = 0, x = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S라고 할 때, S의 최솟값은? (단,  $0 < a < 1$ )

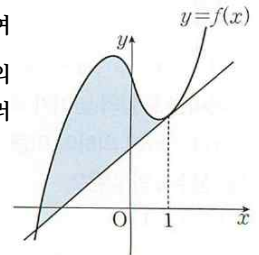
- ①  $\frac{1}{12}$       ②  $\frac{1}{4}$       ③ 1  
 ④ 4      ⑤ 12

27. 곡선  $y = x^3 - 4x^2 + 4x$  위의 점  $(0, 0)$ 에서의 접선을  $l$ 이라 할 때, 직선  $l$ 과 곡선  $y = x^3 - 4x^2 + 4x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ①  $\frac{52}{3}$       ②  $\frac{55}{3}$       ③  $\frac{58}{3}$   
 ④  $\frac{61}{3}$       ⑤  $\frac{64}{3}$

28. 함수  $f(x) = x^3 - 2x + 3$ 에 대하여 곡선  $y = f(x)$  위의 점  $(1, f(1))$ 에서의 접선과 함수  $y = f(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ①  $\frac{9}{2}$       ②  $\frac{27}{4}$   
 ③  $\frac{27}{2}$       ④  $\frac{17}{2}$   
 ⑤  $\frac{18}{5}$



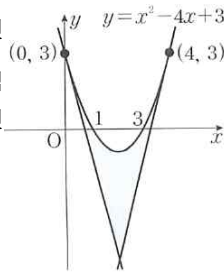
29. 곡선  $y = \frac{1}{2}x^2$ 과 이 곡선 위의 점  $P(2, 2)$ ,  $Q(-2, 2)$ 에서

의 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

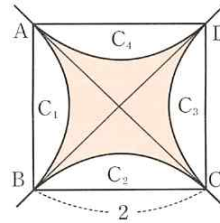
- ①  $\frac{8}{3}$                   ②  $\frac{7}{3}$                   ③ 2  
④  $\frac{5}{3}$                   ⑤  $\frac{4}{3}$

30. 오른쪽 그림과 같이 곡선  $y = x^2 - 4x + 3$ 과 이 곡선 위의 두 점  $(0, 3)$ ,  $(4, 3)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ①  $\frac{11}{3}$                   ②  $\frac{13}{3}$                   ③  $\frac{16}{3}$   
④  $\frac{15}{2}$                   ⑤  $\frac{27}{4}$

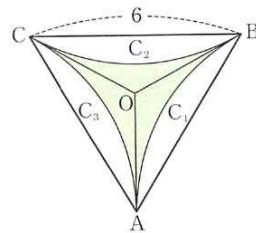


31. 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정사각형 ABCD에 대하여 꼭짓점 A, B에서 두 대각선에 접하는 포물선  $C_1$ 을 그리고 꼭짓점 B, C에서 두 대각선에 접하는 포물선  $C_2$ 를 그린다. 같은 방법으로 포물선  $C_3$ ,  $C_4$ 를 그릴 때, 4개의 포물선으로 둘러싸인 도형을 두 대각선 AC, BD의 교점을 원점 O로 하는 좌표평면 위에 나타내고 포물선  $C_4$ 의 방정식을 구하여 4개의 포물선으로 둘러싸인 도형의 넓이는?



- ①  $\frac{2}{3}$                   ②  $\frac{1}{3}$                   ③  $\frac{4}{3}$   
④  $\frac{5}{3}$                   ⑤ 2

32. 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정삼각형 ABC의 무게중심 O에 대하여 꼭짓점 A, B에서 두 선분 OA, OB에 접하는 포물선  $C_1$ 을 그리고, 꼭짓점 B, C에서 두 선분 OB, OC에 접하는 포물선  $C_2$ 를 그리고, 꼭짓점 C, A에서 두 선분 OC, OA에 접하는 포물선  $C_3$ 을 그린다. 3개의 포물선으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

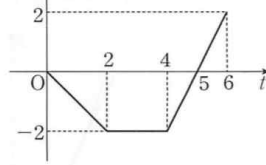


- ①  $2\sqrt{2}$                   ②  $2\sqrt{3}$                   ③  $3\sqrt{3}$   
④  $4\sqrt{3}$                   ⑤  $6\sqrt{3}$



1. 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간  $t$ 에서의 속도  $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 조건을 만족하는 상수  $a, b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은? (단,  $0 \leq t \leq 6$ )

직이는 점 P의 시간  $t$ 에서의 속도  $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 조건을 만족하는 상수  $a, b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은? (단,  $0 \leq t \leq 6$ )

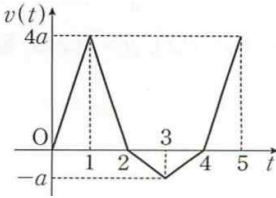


- (가) 시간  $t=5$ 에서 점 P의 위치는  $a$ 이다.  
(나) 시간  $t=2$ 에서  $t=6$ 까지 점 P가 움직인 거리는  $b$ 이다.

- ① -8      ② -5      ③ -1  
④ 4      ⑤ 6

2. 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의  $t$ 초 후의 속도  $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

$t=3$ 에서의 점 P의 위치가 7일 때,  $t=5$ 에서 점 P의 위치는?  
(단,  $0 \leq t \leq 5$ )



- ① 8      ② 10      ③ 12  
④ 14      ⑤ 16

3. 수직선 위를 움직이는 어떤 물체가 원점에서 출발한 후 3초 동안

$$v(t) = 3t^2 + 2t$$

의 속도로 움직이고, 그 후에는 일정한 속도로 움직인다. 출발 후 8초 동안 이 물체가 움직인 거리는?

- ① 165(m)      ② 181(m)      ③ 201(m)  
④ 221(m)      ⑤ 265(m)

4. 고속 열차가 출발하여 3km를 달리는 동안 시간  $t$ 분에서의 속력  $v(t)$ (km/분)은

$$v(t) = \frac{3}{4}t^2 + \frac{1}{2}t$$

이고 그 이후로는 속력이 일정하다고 한다. 출발 후 5분 동안 이 열차가 달린 거리는?

- ① 15(km)      ② 20(km)      ③ 25(km)  
④ 30(km)      ⑤ 35(km)

5. 원점을 동시에 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각  $t$ 에서의 속도가 각각

$$v_P(t) = -2t + 4, \quad v_Q(t) = 2t - 4$$

이다. 원점을 출발한 후 두 점 P, Q가 만날 때의 시각을  $a$ 라고 하고 두 점 사이의 거리가 최대일 때의 시각을  $b$ 라고 할 때,  $a + b$ 의 값은? (단,  $b < a$ )

- ① 6                      ② 8                      ③ 10  
④ 12                      ⑤ 14

6. 원점 O를 동시에 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P와 Q의  $t$ 초 뒤의 속도가 각각

$$v_P(t) = 2 - 6t, \quad v_Q(t) = 3t^2 - 2t - 2$$

라고 한다. 이 두 점 P와 Q의 중점을 M이라고 할 때, 출발 후 처음으로 점 M이 원점 O로 되돌아 갈 때까지 점 M이 움직인 거리는?

- ①  $\frac{4}{27}$                       ②  $\frac{16}{27}$                       ③  $\frac{64}{27}$   
④  $\frac{256}{27}$                       ⑤  $\frac{1024}{27}$

7. 원점을 출발하여 수직선 위를 운동하는 점 P의  $t$ 초 후의 속도  $v(t)$ 가

$$v(t) = t^4 - 4t^3 + 4t^2 \quad (0 \leq t \leq 2)$$

으로 나타내어질 때, 점 P가 출발하여 멈출 때까지 운동한 거리는?

- ①  $\frac{7}{15}$                       ②  $\frac{15}{7}$                       ③  $\frac{16}{15}$   
④  $\frac{21}{15}$                       ⑤  $\frac{48}{5}$

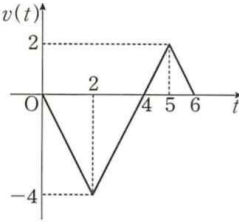
8. 지면에서 초속 30m로 똑바로 위로 쏘아올린 물체의  $t$ 초 후의 속도를  $v(t)$ (m/s)라고 하면

$$v(t) = 30 - 10t$$

인 관계가 된다. 이 물체가 바닥에 떨어질 때까지 실제로 움직인 거리는?

- ① 30m                      ② 40m                      ③ 60m  
④ 80m                      ⑤ 90m

9. 원점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간  $t(0 \leq t \leq 6)$ 에서의 속도  $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 다음 조건을 만족하는 상수  $a, b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값은?



- (가) 운동방향이 바뀔 때까지 점 P가 움직인 거리  $a$   
(나) 점 P가 시간  $t=0$ 에서 시간  $t=6$ 까지 움직인 거리  $b$

- ① 14                      ② 16                      ③ 18  
④ 20                      ⑤ 22

10. 어느 전망대에 설치된 엘리베이터는 1층에서 출발하여 꼭대기까지 올라가는 동안 출발 후 처음 2초까지는  $3\text{m/s}^2$ 의 가속도로 올라가고 2초 후 10초까지는 등속도로 올라가며 10초 후부터는  $-2\text{m/s}^2$ 의 가속도로 올라가서 멈춘다. 이 엘리베이터가 출발하여 멈출 때까지 움직인 거리는?

- ① 46m                      ② 51m                      ③ 57m  
④ 50m                      ⑤ 63m

11. 철로 위를  $20\text{m/초}$ 로 달리고 있는

열차가 제동을 걸었을 때,  $t$ 초 뒤의 속도는  $v(t) = 20 - 2t(\text{m/초})$ 라고 하자. 열차가 제동을 건 뒤부터 정지할 때까지 움직인 거리는?



- ① 80m                      ② 90m                      ③ 100m  
④ 110m                      ⑤ 120m

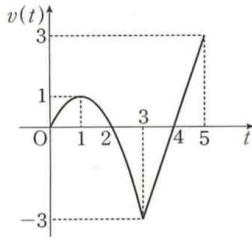
12. 직선 궤도를  $a\text{m/s}$ 의 속도로 달리고 있는 기차가 제동이 걸린 시점으로부터  $t$ 초 후의 속도  $v(t)\text{m/s}$ 는

$$v(t) = a - 10t (0 \leq t \leq 5)$$

라고 한다. 이 기차가 제동이 걸린 후부터 정지할 때까지 달린 거리가  $125\text{m}$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 25                      ② 50                      ③ 75  
④ 100                      ⑤ 125

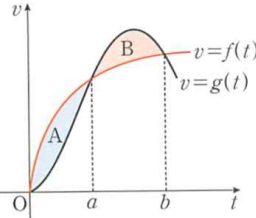
13. 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의  $v(t)$ 라 할 때,  $0 \leq t \leq 5$ 에서의  $v(t) = \begin{cases} 2t - t^2 & (0 \leq t < 3) \\ 3t - 12 & (3 \leq t \leq 5) \end{cases}$ 의 그래프가 그림과 같다. 다음 [보기]의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ.  $t=3$ 일 때, 위치의 변화량은 0이다.  
 ㄴ. 점 P는 출발하고 나서 5초 후 원점에 있다.  
 ㄷ. 점 P는 움직이는 동안 총 움직인 거리는 5이다.  
 ㄹ. 점 P는 움직이는 동안 운동 방향이 두 번 바뀌었다.

- ① ㄱ, ㄷ      ② ㄴ, ㄹ      ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ  
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ      ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

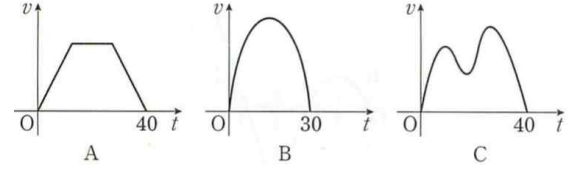
14. 오른쪽 그림은 두 자동차 P, Q가 직선도로의 같은 지점에서 동시에 같은 방향으로 출발하여  $b$ 분 동안 달렸을 때, 각각의 속도  $f(t)$ ,  $g(t)$ 의 그래프를 나타낸 것이다. 두 곡선  $v=f(t)$ ,  $v=g(t)$ 로 둘러싸인 두 부분 A, B의 넓이가 각각  $S_1$ ,  $S_2$ 일 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ.  $S_1 = S_2$ 이면 두 자동차 P, Q는  $t=b$ 일 때 만난다.  
 ㄴ.  $S_1 > S_2$ 이면  $\int_0^b f(t)dt > \int_0^b g(t)dt$ 이다.  
 ㄷ.  $S_1 < S_2$ 이면  $\int_0^c \{f(t) - g(t)\}dt = 0$ 을 만족시키는  $c$ 가 열린 구간  $(a, b)$ 에 존재한다.

- ① ㄱ      ② ㄷ      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄱ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음 그림은 '가' 지점에서 출발하여 '나' 지점에 도착할 때까지 직선 경로를 따라 이동한 세 자동차 A, B, C의 시간  $t$ 에 따른 속도  $v$ 를 각각 나타낸 것이다.

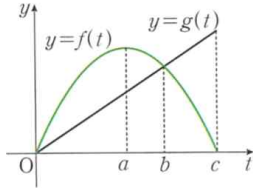


- '가' 지점에서 출발하여 '나' 지점에 도착할 때까지의 상황에 대한 다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. A와 C의 평균 속도는 같다.  
 ㄴ. B와 C 모두 가속도가 0인 순간이 적어도 한 번 존재한다.  
 ㄷ. A, B, C 각각의 속도 그래프와  $t$ 축으로 둘러싸인 영역의 넓이는 모두 같다.

- ① ㄴ      ② ㄷ      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 같은 높이의 지면에서 동시에 출발하여 지면과 수직인 방향으로 올라가는 두 물체 A, B가 있다. 다음 그림은 시간  $t$  ( $0 \leq t \leq c$ )에서 물체 A의 속도  $f(t)$ 와 물체 B의 속도  $g(t)$ 를 나타낸 것이다.

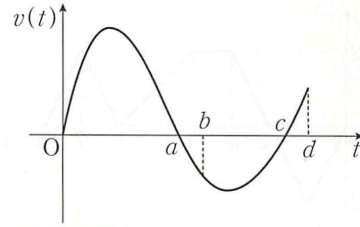


$\int_0^c f(t)dt = \int_0^c g(t)dt$ 일 때, [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ.  $t=a$ 일 때, 물체 A는 물체 B보다 높은 위치에 있다.  
 ㄴ.  $t=b$ 일 때, 물체 A와 물체 B의 높이의 차이가 최대이다.  
 ㄷ.  $t=c$ 일 때, 물체 A와 물체 B는 같은 높이에 있다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 다음은 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간  $t$  ( $0 \leq t \leq d$ )에서의 속도  $v(t)$ 를 나타내는 그래프이다.



$\int_0^a |v(t)|dt = \int_a^d |v(t)|dt$ 일 때, [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (단,  $0 < a < b < c < d$ 이다.)

[ 보 기 ]

ㄱ. 점 P는 출발하고 나서 원점을 다시 지난다.

ㄴ.  $\int_0^c v(t)dt = \int_c^d v(t)dt$

ㄷ.  $\int_0^b v(t)dt = \int_b^d |v(t)|dt$

- ① ㄴ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ